

معماری جامع ماکان

بک‌اند، وب، موبایل
و هوش مصنوعی

ویژه تیم توسعه - نسخه ۱.۰

وب و موبایل	دیتابیس و بک‌اند
React + React Native	MySQL + ASP.NET Core
Tailwind CSS + NativeWind	داده، تراکنش و مجوز

همگام‌سازی پیام‌رسان، چرخه ارزیابی و طراحی کوپایلنت مبتنی بر داده مجاز، API معماری هدف، مرز ماژول‌ها، قرارداد داده و

در اسناد قبلی می‌شود؛ Flutter و SQL Server مبنای فناوری این نسخه، درخواست جدید صاحب محصول است. این سند جایگزین توصیه‌های
رفتار محصول و مرز حریم خصوصی حفظ شده‌اند

سپتامبر ۲۰۲۶

وضعیت: معماری پیشنهادی برای بازبینی و تصویب؛ نه گزارش اجرای نرم‌افزار

راهنمای مطالعه سند

برای مرور تصمیم‌ها از بخش‌های ۱ تا ۴ شروع کنید؛ تیم بک‌اند بخش‌های ۵ تا ۱۴، تیم کلاینت بخش‌های ۱۵ تا ۱۷ و تیم هوش مصنوعی بخش‌های ۱۸ تا ۲۲ را مبنا قرار دهند. بخش‌های پایانی قرارداد مشترک تحویل و عملیات‌اند.

بخش‌ها	مسیر مطالعه و مسئول اصلی
تا ۱۴	مبنای جدید، فناوری، معماری کلان و ساختار مخزن؛ مالک محصول و راهبر فنی
تا ۵۸	نشست وب و موبایل؛ تیم بک‌اند و امنیت، Tenant، هویت، NET. مازول‌های
و ۹۱۰	DBA؛ بک‌اند و Outbox انواع داده، قیود، تراکنش، قفل و MySQL
تا ۱۱۱۴	آموزش، آزمون، پیام‌رسان، فایل و جست‌وجو؛ تیم‌های دامنه
تا ۱۵۱۷	مشترک؛ تیم کلاینت API ذخیره محلی و React Native، React، Tailwind
تا ۱۸۲۲	و امنیت AI گزارش مجاز، ارزیابی و هزینه؛ تیم RAG، Worker، کوپایلر
تا ۲۳۲۵	فروش، ادمین، اعلان، ارتباط صفحات با مازول‌ها و جریان‌های واقعی
تا ۲۶۲۸	استقرار، ارزیابی، تست، برنامه اجرا و دروازه‌های تصمیم؛ همه تیم‌ها
پیوست‌ها	روابط دامنه و منابع رسمی بررسی‌شده، TypeScript قرارداد SQL، نمونه

حدود اعتبار

معماری و قراردادهای این سند، پیشنهاد قابل بازبینی‌اند. شماره نسخه بسته‌ها بر اساس منابع رسمی بررسی شده، اما نصب و اجرای نرم‌افزار، تست با پشته جدید Flutter و SQL Server بار و مهاجرت داده در این کار انجام نشده است. قواعد محصول از اسناد قبلی حفظ شده‌اند؛ بخش‌های وابسته به جایگزین شده‌اند.

مبنا، دامنه و تغییر نسبت به نسخه‌های قبلی ۱.

ترتیب اعتبار تصمیم‌ها ۱.۱

SQL Server، بر پیشنهاد های Tailwind و React Native، React، ASP.NET Core، MySQL الزام جدید صاحب محصول درباره در اسناد قدیمی مقدم است. نام کاری «مکان» حفظ شده است. درخواست تغییر فناوری، به معنی تغییر Node.js یا PostgreSQL، Flutter، نقش‌ها، دامنه پیام‌رسان یا سیاست مشاهده گزارش والد نیست.

مبنای شناسه صفحات است. معماری جدید کلاینت، جایگزین‌های [P۲] UX 1.0 مبنای رفتار دامنه و سند صفحات [P۱] پروپوزال فنی ۲.۰ تنظیمات ایمنی کودکان و مدت نگهداری داده باید از مسیر Provider، و تصمیم‌های استقرار این نسخه، الحاق مهندسی‌اند. انتخاب MySQL تصویب مشخص عبور کنند؛ در بخش پایانی مسئول و دروازه هر تصمیم آمده است.

محصولی که می‌سازیم ۱.۲

یک حساب کاربری می‌تواند فضای شخصی و عضویت در چند آموزشگاه داشته باشد. داخل هر آموزشگاه، نقش‌های مدیر، معلم، دانشجو و والد به رابطه معتبر متصل‌اند. چهار ناحیه اصلی اپ، پیام‌رسان، کوپایلنت، آموزشگاه و پروفایل هستند. پیام‌رسان کامل توافق‌شده حفظ می‌شود؛ تماس انجام می‌شود؛ این Google Meet صوتی/تصویری داخلی و ویدئوکنفرانس اختصاصی در نسخه اول ساخته نمی‌شوند. ورود جلسه از لینک کلیک مدرک حضور قطعی نیست.

سفارش را بررسی و آموزشگاه و دعوت مدیر را دستی، اما از Backoffice سایت عمومی، معرفی و فروش را انجام می‌دهد. تیم مکان در طریق فرمان کنترل‌شده، ایجاد می‌کند. مدیر مشتری و ادمین پلتفرم، دو مرز اختیار جدا هستند.

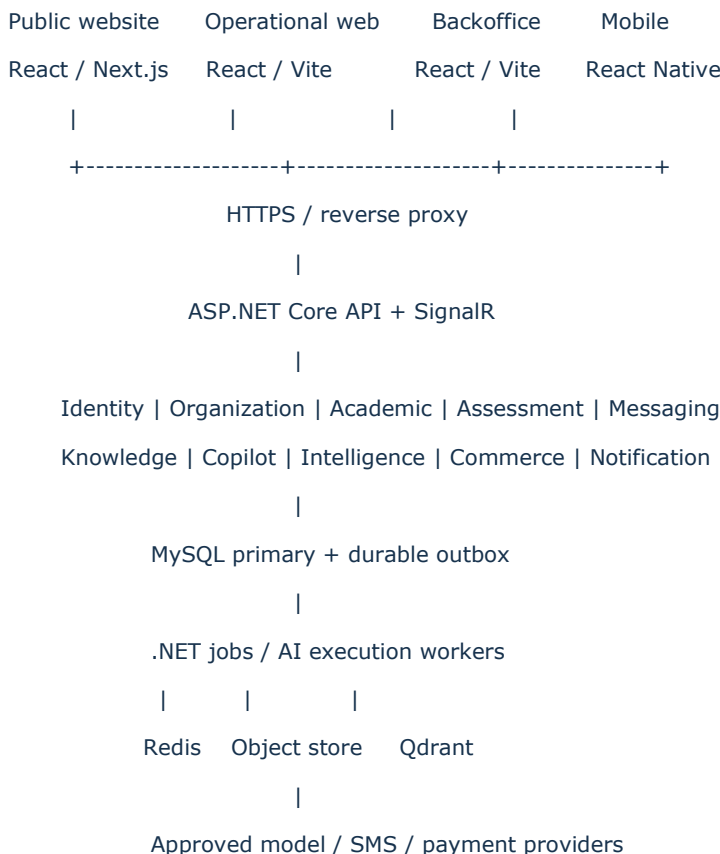
جدول جایگزینی فناوری ۱.۳

موضوع	پیشنهاد قدیمی	معماری این نسخه
داده تراکنشی	SQL Server	LTS ؛ خط پایه پیشنهادی InnoDB با MySQL
ORM	EF Core با Provider SQL Server	MySQL سازگار Provider با EF Core 10
تفکیک ماژول در داده	Schema های SQL Server	و پیشوند جدول برای هر ماژول Database یک
کنترل همزمانی	rowversion	مدیریت‌شده در برنامه Version ستون
یکتایی شرطی	Filtered Unique Index	یا مدل رابطه جاری Nullable کلید تولیدشده
اپ موبایل	Flutter	React Native + Expo Development Build
وب کاربران	انتخاب باز	React + TypeScript + React Router + Vite
سایت فروش	پیشنهادی React وب	React + Tailwind مبتنی بر Next.js
پنل ادمین	وب پیشنهادی	؛ خروجی و نشست مستقل React + TypeScript + Vite
ظاهر موبایل	Flutter راهکار	Tailwind برای زبان سبک‌دهی NativeWind

تصمیم معماری کلان ۲.

انتخاب اصلی: هسته ماژولار با پردازش‌های جدا ۲.۱

ها خروجی اجرایی جدا دارند، اما از Worker و API برای قواعد کسب‌وکار و داده تراکنشی است Modular Monolith، پیشنهاد این سند قرارداد‌های نسخه‌دار و منطق دامنه مشترک استفاده می‌کنند. تقسیم همه بخش‌ها به میکروسرویس از روز اول، پیش‌فرض این طرح نیست داخلی آن یک Entity معنای ماژولار بودن: هر ماژول مالک تغییرات داده خود است؛ ماژول دیگر از قرارداد آن استفاده می‌کند، نه از جدول یا دیتابیس مشترک، اجازه نوشتن مستقیم همه ماژول‌ها در همه جداول نیست. این قانون با آزمون وابستگی اسمبلی و محدودکردن دسترسی کنترل می‌شود Repository



Optional isolated Python document processor:

job-specific input -> sandboxed extraction -> validated manifest

مرجع حقیقت در هر بخش ۲.۲

داده یا تصمیم	مرجع حقیقت	چیزی که مرجع حقیقت نیست
نمره، حضور، ثبت‌نام و پاسخنامه	و قواعد ماژول آموزشی MySQL	یا نمودار کلاینت LLM، Cache
مجوز دسترسی	.NET. عضویت، رابطه منبع و سیاست سمت	یا خروجی مدل UI نقش انتخاب‌شده
پیام پذیرفته‌شده	MySQL پیام ثبت‌شده در تراکنش	Redis یا Push، SignalR
بایت فایل	خصوصی Object Storage	Container مسیر محلی یک
مجوز و نسخه سند	MySQL	بعضیهایی Vector Store فیلتر

داده یا تصمیم	مرجع حقیقت	چیزی که مرجع حقیقت نیست
Embedding	شاخص مشتق قابل بازسازی	رکورد رسمی آموزش
هزینه و سهمیه	تراکشی Ledger	عدد نشان داده شده روی داشبورد
زمان آزمون	و ساعت مرجع سرور Deadline	ساعت یا تایمر گوشی

مرز اعتماد ۲.۳

انتخاب سازمان همگی ورودی قابل اعتماد خودکار نیستند. حتی درخواست Header خروجی مدل و PDF مرورگر، اپ موبایل، متن پیام، فایل خالی یعنی همه سازمان ها «وجود OrganizationId» معتبر داشته باشد. هیچ مسیر Scope و Job، نیز باید هویت سرویس، هدف Worker ندارد.

پشته فنی و سازگاری نسخه ها ۳.

پشته پیشنهادی ۳.۱

لایه	انتخاب	قاعده انتخاب و نگهداری
Runtime	.NET 10 LTS	پشتیبانی شده پس از تست و قفل نسخه Patch آخرین
API	ASP.NET Core، REST + OpenAPI	Application/Domain منطق آموزشی فقط در
ORM	EF Core 10	باید در یک ماتریس سازگار باشند EF و Provider
اولیه Provider	Oracle MySql.EntityFrameworkCore	و بررسی مجوز لازم است Spike نامزد بررسی: ۱۰۰.۹؛ عبور از
دیتابیس	MySQL 8.4 LTS / InnoDB	انتخاب محافظه کارانه، نه ادعای جدیدترین نسخه
وب عملیاتی	React + TypeScript + React Router + Vite	برای داده خصوصی SEO برنامه تعاملی دارای احراز هویت؛ بدون نیاز
سایت فروش	Next.js + React + Tailwind CSS 4	.NET. صفحات عمومی پیش رندر؛ منطق فروش در
Backoffice	React + Vite + Tailwind CSS 4	و نشست جدا از کاربران عادی Build
موبایل	React Native + Expo + Expo Router	Expo SDK مطابق ماتریس همان React/RN نسخه
ظاهر موبایل	سازگار NativeWind 4 + Tailwind 3.4	وارد خط پایه پایدار نمی شود RC NativeWind 5
UI داده سرور در	TanStack Query	کلیدگذاری شده با حساب و زمینه Cache
UI حالت محلی	کوچک در صورت نیاز React state، Store	نگهداری انتخاب ها، نه نسخه دوم کل دیتابیس
فایل	۳ ذخیره ساز سازگار با	فضای خصوصی، قرنطینه، نسخه بندی و سیاست حذف
بردار	Qdrant	Backend فقط شبکه داخلی؛ دسترسی از
و حضور لحظه ای Cache	Redis	داده گذرا؛ خرابی آن پیام پذیرفته شده را حذف نکند
کار پس زمینه	ماندگار Job و جدول .NET Worker	صف جدا برای تعاملی، تحلیل و پردازش سنگین
پردازش تخصصی سند	ایزوله، در صورت نیاز Python worker	فاقد دسترسی مستقیم به داده رسمی آموزش
عملیات	Docker، CI/CD، OpenTelemetry	و داده مستقل Secret، محیط

را پنهان نکنیم Provider گلوگاه ۳.۲

MySQL.EntityFrameworkCore 10.0.9 در بررسی این سند، بسته رسمی [R۱] معرفی می‌کند LTS نسخه ۱۰ را، .NET. مستندات رسمی در مقابل، انتشار پایدار [R۲] یا بالاتر را نشان می‌دهد MySQL.Data 26.7.0 یا بالاتر و EF Core 10.0.9 وابستگی ۱۰ net برای [R۳] ترکیب نمی‌کنیم EF Core 10 اعلام شده است؛ آن را بدون مدرک با EF Core 9 در صفحه رسمی بررسی شده برای 9 Pomelo بسته Metadata، هنگام بررسی هنوز نسخه‌های پیش‌نمایش را نشان می‌داد؛ برای قفل نسخه Connector/NET جدول قدیمی راهنمای در Restore و نتیجه Transitive Dependencies، Patch شماره، Package مربوط ملاک قرار می‌گیرند. نام دقیق Release منتشر شده و Compatibility ADR، Query Translation، Migration، DateTime، UUID، JSON، را نمی‌گیرد Concurrency و Cancellation.

Persistence رسمی انتخاب اولیه است، نه وابستگی غیر قابل تغییر. اگر تست یا بررسی مجوز آن را رد کند، جایگزین در لایه Provider به نسخه نامناسب Provider نصب نمی‌شوند و کل محصول برای نجات یک EF همزمان روی یک مدل Provider ارزیابی می‌شود؛ دو Runtime نمی‌کند.

مرورگر یکسان نیست CSS در موبایل با Tailwind ۳.۳

فراهم React Native را برای مؤلفه‌های Tailwind زبان کلاس‌های NativeWind. استفاده می‌کند DOM برای Tailwind CSS وب از معرفی شده است Release Candidate هنوز Tailwind 4 با ۷۵ است و Tailwind 3 پایدار و مبتنی بر ۷۴، می‌کند. در مستندات بررسی شده به همه خروجی‌ها تحمیل نمی‌کنیم Monorepo را در ریشه Tailwind بنابر این یک نسخه [R۴، R۵].

توکن‌های طراحی مانند رنگ معنایی، فاصله، شعاع و تایپوگرافی مشترک‌اند، اما خروجی تنظیمات وب و موبایل مستقل ساخته می‌شود. کلاس مشترک Component پاسخ‌گویی موبایل نباید با اجبار یک UI جدول تصحیح و UI. مرورگر الزاماً در موبایل معادل ندارد Grid وابسته به. ضعیف شوند.

ساختار مخزن و مالکیت کد ۴.

یک مخزن با چند خروجی ۴.۱

```
makan/
apps/
  website/      # Next.js / public pages
  web/          # React / operational app
  backoffice/   # React / platform operations
  mobile/       # React Native / Expo
packages/
  api-client/   # generated TypeScript contracts
  query-hooks/  # shared request/query orchestration
  domain-client/ # pure view models and formatters
  sync-core/    # protocol state; no platform storage
  design-tokens/ # source tokens; web/native outputs
  ui-web/       # DOM-based components
  ui-native/    # native components
  localization/ # fa labels and message keys
```

```
testing/          # synthetic fixtures and mocks
backend/
src/Hosts/Makan.Api/
src/Hosts/Makan.Worker/
src/Hosts/Makan.AiWorker/
src/BuildingBlocks/
src/Modules/
src/Infrastructure/Persistence.MySql/
src/Infrastructure/Providers/
tests/
Makan.sln
Directory.Packages.props
global.json
workers/document-processing/
contracts/openapi/
contracts/events/
contracts/ai-tools/
docs/adr/
docs/runbooks/
deploy/local/
deploy/staging/
deploy/production/
```

های افزایشی فقط در صورت نیاز اضافه شود؛ Build پیشنهاد می‌شود. ابزار اجرای TypeScript برای خروجی‌های pnpm workspaces Native و لزوم مدیریت درست وابستگی‌های Monorepo پشتیبانی از Expo، به ابزار تجاری خاص وابسته نیست. مستندات Monorepo [R۶] را توضیح می‌دهد.

چه چیزی مشترک است؟ ۴.۲

همگام‌سازی و توکن طراحی قابل State Machine، ها، قوانین نمایشی، مدل پیش‌نویس Query Key، کدهای خطا، تبدیل تاریخ، API قرارداد جدا هستند؛ از اشتراک Native و DOM اشتراک‌اند. مجوز حقیقی، فرمول رسمی نمره و قاعده مهلت در کلاینت مرجع ندارند. مؤلفه‌های وعده داده نمی‌شود UI صددرصدی

Package تازه‌تر تحمیل نکنند. هیچ React نسخه Expo تعریف کنند و به peer dependency را به‌صورت React بسته‌های مشترک ممنوع است؛ packages به apps از import نمی‌کند Bundle سمت سرور را وارد .NET. یا کد LLM دیتابیس، کلید SDK، Secret کلاینتی نباید از لایه بالاتر به خود وابستگی بسازند packages

ASP.NET Core معماری داخلی ۵.

چهار لایه منطقی ۵.۱

Infrastructure، را هماهنگ می‌کند Use Case هر Application. قواعد پایدار، موجودیت و انتقال وضعیت را نگه می‌دارد Domain، اولیه و تبدیل پاسخ را بر عهده Validation، احراز هویت، HTTP/SignalR فقط قرارداد API، و سرویس‌های بیرونی را پیاده می‌کند MySQL دارد.

اجباری نیست Event Sourcing در کد است؛ دیتابیس نوشتن و خواندن جدا یا Query و Command در این طرح، جداسازی CQRS. یا کتابخانه واسط خاص وابسته نمی‌شود MediatR ساده داشته باشند؛ معماری به Interface ها می‌توانند Handler

Modules/Assessment/

Domain/

Assignments/

Exams/

Grading/

Rules/

Application/

SubmitAssignment/

Command.cs

Handler.cs

Validator.cs

Result.cs

FinalizeExamAttempt/

ReleaseGrade/

Queries/

Ports/

Contracts/

Events/

PublicDtos/

ModuleApi.cs

مسیر استاندارد فرمان ۵.۲

Endpoint -> authentication -> input validation

-> resolve trusted context -> resource authorization

-> idempotency lookup -> domain validation

-> short database transaction

-> data + audit metadata + outbox -> commit

-> response DTO -> asynchronous side effects

هم پس از کنترل مجوز انجام می‌شود؛ نتیجه قدیمی فرمان، مسیر دورزدن اختیار فعلی نیست. عملیات شبکه، ارسال Idempotency Lookup انجام نمی‌شود MySQL یا فراخوانی مدل داخل تراکنش PDF پیامک، پردازش

بدون دور وابستگی Persistence ۵.۳

های هر ماژول در Repository فیزیکی پیشنهاد می‌شود. نگاشت‌ها و Unit of Work و یک MekanDbContext برای شروع یک نمی‌شناسند EF ها Domain. همان ماژول را پیاده می‌کنند Application های Interface تفکیک می‌شوند و Persistence.MySql. ماژول دیگر دسترسی ندارد؛ فقط قرارداد عمومی آن را صدا می‌زند Repository یک ماژول به Application

جدا برای هر پوشه، بدون DbContext قابل کنترل بماند. تولید Outbox این تمرکز زیرساختی عمدی است تا تراکنش پرونده، عضویت و نیز باید بازطراحی Event مالکیت تراکنش و انتشار، Migration، ها جدا شدند Context قرارداد تراکنش مشترک، ممنوع است. اگر در آینده شوند.

ها و قراردادهای Aggregate، ماژول‌ها ۶.

ماژول	مالک داده و مسئولیت	قرارداد نمونه
Identity	نشست، دستگاه، بازیابی، Credential، حساب	Authenticate، RevokeSession
Organization	آموزشگاه، پرونده فرد، عضویت، نقش، دعوت	AcceptInvitation، ResolveAccess
Guardian	رابطه سرپرستی و حدود مشاهده	GetAuthorizedChildren
Academic	درس، ترم، کلاس، انتساب معلم، ثبت‌نام، جلسه، حضور	EnrollLearner، RescheduleSession
Curriculum	نسخه سرفصل، موضوع، هدف آموزشی	BindObjective، PublishCurriculum
Assessment	تکلیف، پاسخ، آزمون، تلاش، تصحیح و انتشار	SubmitAssignment، FinalizeAttempt
Messaging	گفتگو، پیام، تغییرات، خواندن، مدیریت محتوا	SendMessage، ReadChanges
Knowledge	سند، نسخه، قطعه، مجموعه و تخصیص منبع	RetrieveAllowedSources
Intelligence	شواهد، سیگنال، روند، تحلیل و پیشنهاد	RecomputeLearningState
Copilot	ابزار، پیشنهاد اقدام و بودجه، Thread، Run	StartRun، ConfirmAction
Commerce	سفارش، پرداخت، پلن، اشتراک، رزرو و مصرف	VerifyPayment، ReserveQuota
Notification	اعلان، ترجیح کاربر، گزارش روز و تلاش ارسال	RequestDelivery، BuildBrief
Storage/Audit	فایل و سابقه حساس Metadata	AuthorizeFile، AppendAudit
Platform Operations	گردش راه‌اندازی و پشتیبانی	ProvisionOrganization

نباید همه پیام‌ها، پاسخ‌ها و نمرات را به‌صورت Class، ExamAttempt Aggregate و Class، Session، Assignment. های جدا هستند. Read استفاده می‌کند؛ تغییر رسمی نمره از Projection/Read Model از Report. عظیم بارگذاری کند Navigation Collection. انجام نمی‌شود Model

داده‌های سازگار فوری شامل ظرفیت، مجوز، دریافت پاسخ و نتیجه رسمی‌اند. آمار، نمای جست‌وجو و گزارش غیرحیاتی می‌توانند با تأخیر. های دیر هنگام نباید عضویت لغوشده را دوباره معتبر کنند Subscriber. روی پاسخ گزارش لازم است DataAsOf مشخص به‌روز شوند؛

هویت، عضویت و مرز سازمان ۷.

مدل هویت ۷.۱

نیز وجود دارد Account پرونده فرد در آموزشگاه است؛ قبل از ساخت OrganizationPerson، مستقل از شماره و نقش است User رابطه حساب والد با پرونده دانشجو در همان GuardianRelation. فقط اتصال فعال تأییدشده حساب به آموزشگاه است Membership [بخش ۷، P۱۰]. سازمان را نگه می‌دارد. شماره تماس خانواده، دلیل ادغام حساب‌ها نیست. این تفکیک از نسخه ۲.۰ حفظ می‌شود

User -> PersonalWorkspace

User -> Membership -> Organization

Membership -> RoleAssignment -> Role -> Permission

Organization -> OrganizationPerson -> Enrollment -> Class

GuardianUser -> GuardianRelation -> LearnerPerson

قابل اعتماد AccessContext ۷.۲

اختیاری SubjectPersonId، MembershipId، معتبر OrganizationId، AuthenticationType، ActorId شامل AccessContext یا Singleton در Tenant ساخته می‌شود؛ Request/Job برای هر Context. است Audience و Purpose، PermissionVersion، جدید آن را گسترش دهد OrganizationId نمی‌تواند با تولید یک AI نگهداری نمی‌شود. مدل global متغیر

رابطه با منبع، سیاست هدف/مخاطب و نبود منع صریح به دست می‌آید. معلم، Permission، اجازه عملیات از احراز هویت، عضویت فعال فقط کلاس‌های منتسب، والد فقط فرزند دارای رابطه معتبر و مدیر فقط داده مجاز آموزشگاه خود را می‌بیند. تصحیح کار خود و اعطای اختیاری بالاتر از اختیار واگذارکننده رد می‌شود

MySQL چندسازمائی در ۷.۳

به A سازمان Class و شناسه مقصدند تا OrganizationId های حساس شامل FK. اجباری دارند OrganizationId رکوردهای سازمانی. معتبر مجاز می‌شود Participant اعضاست و تنها با Tenant مستقل از Personal Conversation. متصل نشود B سازمان Course Vector و Worker، Cache، Search، Export، صریح، فایل SQL. یک محافظ کمکی است، نه تنها مرز امنیت Global Query Filter نسبت نمی‌دهیم؛ جداسازی با MySQL را به SQL Server مخصوص RLS را کنترل می‌کنند. در این طرح Scope همان Retrieval دیتابیس با اصل Credential اعمال می‌شود. خطر دورزدن فیلتر توسط کد دارای Tenant قیود رابطه و تست دو، Backend قراردادهای حداقل اختیار و بازبینی پوشش داده می‌شود؛ ادعای ایزولاسیون مطلق نداریم

قطع دسترسی ۷.۴

اختیار را باطل و کاتکشن مرتبط را برای اعتبارسنجی مجدد علامت Cache، را افزایش می‌دهد PermissionVersion تغییر عضویت مجوز جاری را می‌سنجند. در عملیات حساس، قاعده زمان مؤثر ابطال و ترتیب تراکنش باید Job/AI می‌زند. عملیات جدید و انتشار خروجی مشخص باشد. داده‌ای که قبل از ابطال دیده یا دانلود شده، قابل پس‌گرفتن تضمینی نیست

ورود امن وب، موبایل و ادمین ۸.

وب عملیاتی ۸.۱

/api مسیرهای Reverse Proxy پیشنهاد می‌شود .NET صادر شده توسط Secure و HttpOnly امن Cookie، web و backoffice برای باشد LocalStorage یا JavaScript در Refresh Token هدایت می‌کند؛ بدین ترتیب لازم نیست .NET. همان میزبان وب را به /rt و عمومی برای همه زیردامنه‌ها تعریف نمی‌شود Cookie و دامنه ادمین مستقل است؛ host-only از نوع Cookie متناسب و عدم پذیرش Origin، SameSite برای درخواست تغییر، کنترل Anti-forgery token را حل نمی‌کند CSRF به‌تنهایی Cookie، بدون نشست API معتبر داشته باشد. درخواست Origin نیز باید WebSocket اتصال [۱۶R] ناشناس لازم است Origin از Credential صفحه ورود HTML خطا می‌گیرد، نه JSON.

موبایل ۸.۲

پلتفرم نگهداری Adapter از طریق SecureStore/Keychain/Keystore در Refresh Token کوتاه‌عمر در حافظه و Access Token شده، چرخشی و Hash سرور Refresh Token [۱۰R] کوچک است، نه ذخیره هزاران پیام یا فایل Secret برای SecureStore می‌شود. است تا درخواست‌های همزمان خانواده نشست را بی‌دلیل خراب نکنند Single-flight در هر دستگاه Refresh قابل ابطال است. درخواست انقضا، محدودیت تلاش و محدودیت نرخ چندبعدی Challenge دارای OTP. آموزشگاهی ایجاد می‌شود Credential یا OTP نشست اولیه با است. رمز اولیه یکبار مصرف پس از فعال‌سازی تغییر می‌کند؛ مدرسه به رمز جدید دسترسی ندارد. بازیابی، رویداد امنیتی است و به ورود مخفی والد یا پشتیبانی تبدیل نمی‌شود.

ادمین و تفکیک اختیار ۸.۳

Platform پلتفرمی مشخص نیاز دارد. نقش مدیریت مشتری، مجوز Scope احراز مجدد برای عملیات حساس و MFA به Backoffice پنل یا مخفی‌کردن منو، کنترل امنیتی URL های جدا دارند. داشتن Permission های مالی، پشتیبانی و بررسی سوءاستفاده Endpoint نیست. محسوب نمی‌شود.

و فرهنگ ذخیره‌سازی MySQL معماری داده ۹.

موتور و نام‌گذاری، Database، ۹.۱

[۱۲] برای تغییرات رفتاری محدودتر است، نه ادعای جدیدترین بودن LTS است؛ انتخاب InnoDB با MySQL 8.4 LTS خط پایه پیشنهادی باشد؛ استفاده از MySQL و سیاست ارتقا در محیط تولید قفل می‌شوند. محیط تست باید واقعاً Container تصویر «Patch، Edition» نسخه به‌عنوان جایگزین بی‌اعلان تست مقصد پذیرفته نیست SQLite یا MariaDB

SQL داخل یک دیتابیس Schema بنابراین طراحی چند [۱۳] است CREATE DATABASE هم‌معنای CREATE SCHEMA، MySQL در پیشنهاد infra_، nt_، cm_، li_، ai_، kn_، msg_، asm_، ac_، org_، id_ و پیشنهادهای makan را کپی نمی‌کنیم. دیتابیس Server باشد تا تفاوت محیط توسعه و لینوکس تولید به خطای نام تبدیل نشود lowercase snake_case می‌شود. نام جدول‌ها

قرارداد نوع داده ۹.۲

مفهوم	MySQL نمایش در	API قرارداد برنامه و
شناسه عمومی	BINARY(۱۶)	؛ ترتیب بایت ثابت و آزموده‌شده JSON متنی در UUID
شمارنده پیام/تغییر	BIGINT	JS به‌صورت رشته برای جلوگیری از خطای دقت JSON مقدار بزرگ در
نسخه رکورد	BIGINT NOT NULL	رشته‌ای ETag افزایشی و Version
لحظه زمانی	DATETIME(۶)	API در Z با ۱۰۸۶-ISO، UTC
برنامه تکرار شونده	TimeZoneId + Rule + زمان محلی	StartUtc/EndUtc نمونه جلسات دارای
نمره	مصوب Scale با DECIMAL	Backend دقت و گردکردن یکبار در
پول	یا واحد کوچک صحیح، با DECIMAL Currency/Unit	Adapter مقدار رشته‌ای دقیق؛ تبدیل ریال/تومان فقط در
متن	utf8mb۴ با VARCHAR/TEXT	حفظ متن اصلی؛ نرمال‌سازی جست‌وجو جدا
وضعیت	محدود VARCHAR مقدار کدشده کوچک یا	Crash در کلاینت بدون Unknown پایدار در قرارداد؛ Enum
داده انعطاف‌پذیر	محدود JSON	نسخه‌دار؛ جایگزین روابط اصلی نیست Payload

پایگاه داده با آزمون UUID و قرارداد NET. مرکزی داشته باشد. ترتیب بایت Converter باید فقط یک BINARY(۱۶) به Guid تبدیل با تنظیم متفاوت نباید هم‌زمان استفاده شوند. درج تصادفی UUID_TO_BIN و Guid.ToByteArray رفت‌وبرگشت کنترل می‌شوند؛ چند روش می‌توان کلید خوشه‌ای داخلی ترتیبی و شناسه عمومی جدا داشت Message باید اندازه‌گیری شود؛ برای Message در ایندکس پرتعداد UUID و شناسه حساس مقایسه باینری می‌خواهند. نرمال‌سازی ی/ک/Token، Hash، یکسان نیست Token متن عادی، نام کاربری و Collation در تست isolation level و charset، timezone، SQL mode، فارسی و ارقام برای جست‌وجو، متن قابل مشاهده کاربر را تغییر نمی‌دهد و تولید یکسان و صریح باشند

جدول‌های اصلی ۹.۳

حوزه	جدول‌ها و روابط محوری
هویت	id_users، id_credentials، id_sessions، id_otp_challenges
سازمان	org_organizations، org_persons، org_memberships، org_roles، org_role_assignments، org_invitations، org_guardian_relations

حوزه	جدول‌ها و روابط محوری
آموزش	ac_courses, ac_periods, ac_classes, ac_teacher_assignments, ac_enrollments, ac_sessions, ac_attendance
سرفصل	ac_curriculum_versions, ac_topics, ac_objectives, ac_objective_bindings
تکلیف	asm_assignments, asm_assignment_versions, asm_submissions, asm_submission_files, asm_evaluation_revisions
آزمون	asm_exams, asm_exam_versions, asm_question_versions, asm_attempts, asm_answer_revisions, asm_grade_releases
پیام	msg_conversations, msg_participants, msg_messages, msg_changes, msg_read_cursors, msg_reactions, msg_reports
سند	kn_documents, kn_document_versions, kn_chunks, kn_collections, kn_bindings, kn_index_jobs
هوش مصنوعی	ai_threads, ai_runs, ai_tool_calls, ai_action_proposals, ai_usage_entries
تحلیل	li_evidence, li_signals, li_insights, li_evidence_links, li_recommendations, li_learning_states
تجارت	cm_orders, cm_payments, cm_subscriptions, cm_entitlements, cm_quota_reservations, cm_usage_ledger
زیرساخت	infra_outbox, infra_inbox, infra_jobs, infra_idempotency, infra_files, infra_audit

Cascade نباید User های نهایی، خروجی مرحله طراحی فیزیکی‌اند. حذف یک Migration این فهرست مدل منطقی است؛ تمام ستون‌ها و بی‌محابا روی نمره، پرداخت و تاریخچه رسمی داشته باشد. آرشیو کلاس، پایان عضویت، پاک‌کردن متن پیام و حذف حساب چهار عملیات متفاوت‌اند.

rowversion کنترل همزمانی به‌جای ۹.۴

از EF نگاشت می‌شود Concurrency Token به‌عنوان EF هنگام تغییر حساس افزایش می‌یابد و در Domain/Repository در Version بدون افزایش آن در تمام مسیرهای Version تغییر نام ستون به [۱۴R] مدیریت‌شده در برنامه پشتیبانی می‌کند Concurrency Token نوشتن، کافی نیست.

```
builder.Property(x => x.Version)
    .IsConcurrencyToken();
```

```
// The application must increment Version on every accepted mutation.
// Raw SQL writers must apply the same compare-and-increment contract.
```

```
UPDATE asm_grade_current
SET score = @score,
    version = version + 1,
    updated_at_utc = @now
WHERE organization_id = @org
AND id = @id
AND version = @expected_version;
```

اگر تعداد ردیف تغییر کرده صفر است، مسیر مجاز بررسی می‌کند رکورد حذف/نامرئی شده یا نسخه تغییر کرده است. تعارض نسخه پاسخ ۴۱۲ در همان تراکنش ثبت می‌شوند. مثال بالا کل فرآیند Outbox دارد و رابط آخرین نسخه را با اجازه جاری دریافت می‌کند. سابقه اصلاح نمره و اصلاح نمره نیست.

یکتایی عضویت فعال ۹.۵

معمولاً هدف را حل نمی‌کند، زیرا نگهداری چند سابقه پایان‌یافته را هم محدود می‌کند. (ClassId, PersonId, Status) ساده روی Unique روی Unique می‌گیرد؛ سپس NULL است که فقط برای وضعیت فعال مقدار ۱ و برای سایر وضعیت‌ها generated column پیشنهاد، یک NULL امکان چند Unique Index ستون تولید شده و ایندکس آن را پشتیبانی می‌کند و MySQL، سازمان، کلاس، فرد و آن مقدار اعمال می‌شود در پیوست آمده است SQL نمونه [R15, R17] را دارد.

Active یا رزرو صندلی باید سیاست جدا داشته باشد؛ اگر قرار است ظرفیت اشغال کند، قید و شمارنده فقط وضعیت PendingEnrollment فعال نگهداری می‌شود Enrollment را حساب نکنند. در خط پایه این سند، رزرو مدت‌دار در رکورد جدا و ثبت‌نام رسمی در

Outbox تراکنش‌ها، قفل‌ها و ۱۰.

آخرین صندلی کلاس ۱۰.۱

باید سهمیه سازمان، فعال‌بودن پرونده، تکراری‌نبودن ثبت‌نام و ظرفیت کلاس را هماهنگ بررسی کند. همه مسیرهای EnrollLearner فرمان است؛ برای چند person سپس class سازمان سپس quota، تغییر ظرفیت از قرارداد یکسان عبور می‌کنند. ترتیب قفل اولیه پیشنهادی شناسه‌ها مرتب می‌شوند، Resource.

Begin transaction with explicit isolation

- > authorize against current records
- > lock organization quota when a new seat is needed
- > lock class row FOR UPDATE
- > check active enrollment / reservation / capacity
- > create enrollment and update counters
- > append outbox + audit metadata

Commit

برای فرمان‌های کوتاه این طرح، READ COMMITTED انتخاب [R18] پشتیبانی می‌کند FOR UPDATE از InnoDB در locking خواندن دارد و رفتار isolation level چند MySQL را حدس نمی‌زنیم Driver تصمیم پیشنهادی است و باید صریح اعمال شود؛ پیش‌فرض موتور و [R19] با بعضی محیط‌های پیشین فرق می‌کند InnoDB پیش‌فرض

تغییر نسخه نمره که Statement محدود کل تراکنش قابل تکرار منتهی می‌شود، نه تکرار کور تک Retry به Lock timeout یا Deadlock. های طولانی در تراکنش قفل باز نگه نمی‌دارند Worker. خودکار ندارد Retry نیازمند تصمیم‌گیر است.

رخداد ماندگار ۱۰.۲

می‌گیرد، بیرون تراکنش کار را انجام می‌دهد و Lease رکورد را با Dispatcher دارند Commit آن یک Outbox هر تغییر دامنه و رکورد یکتا هستند؛ اثر محلی و ثبت مصرف در یک تراکنش انجام می‌شوند Inbox در EventId و ConsumerName. نتیجه را ثبت می‌کند روی شبکه نداریم. Exactly-once یکبار ایجاد شود؛ ادعای Idempotency فرض، تحویل حداقل یکبار است. اثر کسب‌وکاری باید با شکست قطعی فرض نمی‌شود، Provider وضعیت Query ممکن است؛ تا Unknown وضعیت، Timeout یا پرداخت با SMS برای

دلیل	فیلد Outbox
یکتایی و تکامل قرارداد	EventId, EventType, SchemaVersion
محدودسازی زمینه پردازش	OrganizationId / Scope
مدیریت ترتیب و رخداد قدیمی	AggregateId, AggregateVersion
ردیابی و اندازگیری تأخیر	OccurredAtUtc, CorrelationId
حداقل شناسه و نسخه؛ نه کپی همه چت	Payload
Crash رزرو کار و بازیابی پس از Retry	Attempts, AvailableAt, LeaseUntil

نیز استفاده MySQL برای صف کار می‌تواند مناسب باشد، اما جایگزین خواندن سازگار ظرفیت یا نمره نیست؛ مستندات SKIP LOCKED دارای مجوز Replay و Dead-letter، Backoff، MaximumAttempts با Job هر [R۱۸] صف‌مانند را از تراکشن عمومی جدا می‌کند. همراه است.

تغییر ساختار دیتابیس ۱۰.۳

ضمنی داشته باشند؛ قرار دادن Commit می‌توانند MySQL های DDL جدا اجرا می‌شود Credential دارای Pipeline فقط از Migration سازگار و Expand، Backfill، Deploy الگوی پیشنهادشده [R۲۰] کامل نیست Rollback به معنی Transaction داخل Migration همه ادامه یا بازگردانی واقعی داشته باشد Runbook است شکست مرحله میانی باید Contract سپس

چرخه آموزش، کلاس و حضور ۱۱.

چندمعلمی و بازه اعتبار TeacherAssignment. است AcademicPeriod اجرای آن در Class. تعریف درس مستقل از ترم است Course به پرونده دانشجو وصل می‌شود و انتقال، سابقه قبلی را پایان Enrollment دارد؛ جایگزینی یک جلسه، کل مالکیت کلاس را عوض نمی‌کند می‌دهد.

واقعی، مدرس، موضوع، منابع و لینک خارجی است. تغییر تکرار باید «همین UTC دارای زمان محلی/منطقه زمانی مبنا، زمان Session جلسه «یا» جلسات آینده» را مشخص کند. جلسه برگزار شده بی‌ردپا باز نویسی نمی‌شود. بدخل مدرس در دو سازمان فقط به‌صورت هشدار بدون افشای نام مشتری دیگر نمایش داده می‌شود.

است. جلسه NotRecorded از آن تولید قطعی نمی‌شود. وضعیت اولیه حضور Attendance برای کلیک لینک ثبت می‌شود؛ JoinAttempt فقط Parent و Manager لغوشده در مخرج حضور قرار نمی‌گیرد و غیبت موجه جدا نشان داده می‌شود. معلم تاریخچه اصلاح را ثبت می‌کند؛ خروجی مجاز را می‌بینند.

گروه هنوز آماده نباشد؛ رابط می‌گوید «گروه در حال آماده‌سازی Projection ساخت گروه کلاس اثر پس از فعال‌شدن کلاس است. ممکن است که شاید دیر همگام شده باشد Participant جاری است، نه صرفاً ردیف Enrollment/TeacherAssignment، است.» منبع اختیار

تکلیف، آزمون و انتشار نمره ۱۲.

تکلیف و پاسخ ۱۲.۱

و اهداف آموزشی است. نسخه Rubric، شامل صورت سوال، مخاطب، مهلت، سیاست تأخیر، تعداد تلاش AssignmentVersion به همان نسخه متصل است. رسید رسمی شامل SubmissionAttempt، منتشرشده‌ای که پاسخ دریافت کرده، بدون اصلاحیه تغییر نمی‌کند. زمان پذیرش سرور، تلاش، نسخه و وضعیت تأخیر است.

رسمی نیست و رابط باید Submission خط پایه تحویل فایل، نیاز به آماده‌بودن فایل معتبر دارد. آپلود تمام‌شده ولی در حال بررسی، هنوز معادل نشان دهد. ارفاق برای بررسی طولانی فایل یا اختلال، سیاست جدا و ثبت‌شده می‌خواهد؛ ساعت محلی گوشی Deadline این موضوع را قبل از مدرک تحویل نیست

منتشر می‌شود GradeRelease می‌تواند پیشنهاد بازخورد یا پیش‌نویس ارزیابی بدهد، اما نمره رسمی با ارزیاب مجاز و AI جدید و Revision، جداسازی، اصلاح نمره GuardianVisibleFeedback و LearnerFeedback از TeacherPrivateNote تولید می‌کند EvidenceSuperseded

آزمون و مدل تلاش ۱۲.۲

نسخه سؤال و ترتیب Attempt، چرخه‌های جدا دارند. نخستین Release و Grading، Attempt، ExamVersion، ExamDefinition یا منبع Bundle، Cache، DTO، انتخابی را برای همان تلاش تثبیت می‌کند. شروع مجدد آپ، آزمون جدید یا ترتیب تازه نمی‌سازد. کلید پاسخ در دانشجو قرار نمی‌گیرد AI

بررسی Backend محاسبه می‌شود. زمان در Accommodation تلاش از حداقل پایان پنجره و شروع به‌اضافه مدت مجاز، با Deadline تازه وارد Finalize، AnswerRevision سری‌سازی می‌شوند. پس از Attempt روی همان FinalizeAttempt و SaveAnswer می‌شود. پاسخ رسمی نمی‌شود

expectedAnswerSetVersion می‌کند؛ درخواست نهایی Sync را Pending نسخه‌های Submit برای حفظ آخرین پاسخ، کلاینت پیش از در Finalize فقط وقتی مجاز است که تمام پاسخ‌ها و SubmitWithAnswers اختیاری Endpoint. دارد. سرور تعارض را پنهان نمی‌کند. همان تراکنش و پیش از مهلت پذیرفته شوند

چند دستگاه و قطع اینترنت ۱۲.۳

Lease است؛ ادامه روی دستگاه دیگر انتقال صریح WriteLeaseVersion پیشنهاد برای آزمون رسمی، یک دستگاه نویسنده فعال با می‌خواهد. خواندن نتیجه روی چند دستگاه مجاز است، اما دو نویسنده نباید پاسخ یکدیگر را بی‌صدا پاک کنند خودکار رسمی نمی‌شوند. اختلال سراسری می‌تواند بازه Deadline دارند. پس از Pending محلی باقی می‌مانند و وضعیت Offline پاسخ‌های جبرانی یا تلاش جایگزین مصوب ایجاد کند. پایان اشتراک سازمان در وسط آزمون، تلاش پذیرفته‌شده را ناگهانی متوقف نمی‌کند؛ سیاست تجاری در شروع فعالیت اعمال می‌شود و تغییر امنیتی واقعی جداسازی کوپالت داخلی در آزمون رسمی فعال، پاسخ مستقیم سؤال جاری را ارائه نمی‌کند. این محدودیت تضمین جلوگیری از ابزار خارجی یا تقلب نیست. هیچ برجسب تخلف یا نمره صفر صرفاً با تشخیص مدل اعمال نمی‌شود

پیام‌رسان؛ ماندگاری، ترتیب و بازیابی ۱۳.

دامنه حفظ‌شده ۱۳.۱

جست‌وجو، Mention، Pin، ویرایش، حذف، واکنش، Forward، Reply، گروه، کانال، متن، تصویر، ویدئو، پیام صوتی، فایل، Direct، و چنددستگاهی در دامنه‌اند. تماس زنده صوتی/تصویری با پیام صوتی Seen، Unread، مدیریت اعضا، Mute، Block، Report، Offline، کانال ممکن است گفتگوی Tenant متعلق به یکسان نیست و در این نسخه ساخته نمی‌شود

شخصی بین دو عضو دو سازمان، Direct است. AnalysisPolicy و ManagementPolicy، Scope، Type دارای Conversation جدا Permission با Conversation وابسته داشته باشد؛ این Comment یکی از آن‌ها نمی‌شود. کانال ممکن است گفتگوی Tenant متعلق به کنترل می‌شود

مسیر ارسال ۱۳.۲

Local draft + ClientMessageId

- > POST message
- > verify participant, source scope, attachment readiness
- > lock conversation counter
- > allocate MessageSeq and ChangeSeq
- > insert message + change + outbox in one transaction
- > COMMIT
- > return durable acknowledgement
- > send authorized realtime notification
- > recipient fetch / acknowledge / read cursor

با شناسه و متن یکسان، نتیجه Retry. تکرار ارسال را کنترل می‌کند، ClientMessageId و SenderId، ConversationId روی Unique است. ترتیب سرور جای ساعت گوشی را می‌گیرد Conflict قبلی را برمی‌گرداند؛ همان شناسه با محتوای متفاوت

یعنی نشانگر معتبر خواندن جلو رفته Read. یعنی دستگاه گیرنده دریافت را تأیید کرده است Delivered. انجام شده است Commit یعنی Sent هیچ‌کدام از دو وضعیت آخر نیست. در گروه، نشانگر خواندن هر عضو نگهداری و نمای خلاصه برای فرستنده محاسبه Push است. موفقیت می‌شود

دو مسیر همگام‌سازی ۱۳.۳

و عضویت است. فقط دریافت Reaction، Pin، برای ویرایش، حذف ChangeCursor برای صفحه‌بندی تاریخچه پیام و MessageSeq با Cursor است. انقضای Tombstone دارای نسخه و Change. پیام‌های جدید، حذف پیام قدیمی را روی دستگاه دیگر اعمال نمی‌کند. جای پروتکل بازیابی نیست Cache پاسخ داده می‌شود؛ پاک‌شدن کور SnapshotSync

دریافت، Reconnect در هر نشست کلاینت وجود دارد، نه یک اتصال برای هر صفحه. هنگام RealtimeConnectionManager یک روی موبایل با راه‌اندازی Pending فقط خبر تغییر می‌دهد و دیتابیس منبع حقیقت است. پیام Socket اجباری است؛ Cursor تغییرات از آخرین تبدیل می‌شود ACK مجدد باقی می‌ماند و فقط پس از

SignalR امنیت ۱۳.۴

فقط با کنترل سرور انجام می‌شود. برای جلوگیری از ارسال متن به عضو JoinGroup [۲۱]. به‌تنهایی مرز امنیتی نیستند SignalR Groups کامل تنها پس از بررسی معتبر مخاطب Payload. مجاز بخواند API متن را از Client تازه‌لغوشده، اعلان می‌تواند شناسه/نسخه تغییر باشد و ارسال شود Dispatch هنگام

سقف پیام و کانکشن و بستن اتصال منقضی، Rate limit، مجاز Origin. ذخیره نمی‌شود Trace پروکسی یا Log، اتصال Query در Token باید مطابق روش Session Affinity با تنظیمات استقرار مناسب مطرح است؛ شرایط Redis Backplane، لازم‌اند. در مقیاس چند نمونه [۲۲]. انتخابی رعایت و تست شود Transport

محتوا و عضویت ۱۳.۵

قدیمی Quote نباید متن حذف‌شده یا منبع نامجاز را از Reply. فایل کلاس به فضای عمومی فقط با اجازه خروج منبع مجاز است Forward گروه بدون Owner و اعلان رسمی را حذف نمی‌کند. خروج آخرین Enrollment را محدود می‌کند ولی Direct ارتباط، Block. افشا کند شخصی و مدیر آموزشگاه اختیارات یکسان ندارند Owner. متوقف می‌شود Archive انتقال یا

برای کمپن‌ها، قابلیت یافتن شماره، مخاطب ناشناس و کانال عمومی تابع سیاست سن است. گزارش سوءاستفاده فقط محتوای مورد گزارش و حداقلی را به نقش بررسی می‌دهد. مدیر مشتری از این مسیر صاحب همه چت‌های شخصی نمی‌شود Context

فایل، منابع، جستوجو و حذف مشتقات ۱۴.

فایل خصوصی و آماده‌سازی ۱۴.۱

Object دارد. بایت در RetentionClass و ScanStatus، Hash، شناسه، مالکیت، اندازه، نوع ادعایی/واقعی MySQL در FileObject و TTL و پایان تأییدشده است. فایل نیمه‌کاره Multipart/Resume، رزرو سهمیه، UploadSession خصوصی است. آپلود دارای Storage پاکسازی دارد.

به Binding؛ سپس Rejected یا Ready، Validating، Quarantined، Uploading، UploadRequested؛ چرخه پیشنهادی در محیط Parser اعلام‌شده برای اعتماد کافی نیستند؛ بررسی نوع، سقف منابع پردازش، بدافزار و اجرای MIME پیام/تکلیف/منبع. پسوند و [R۲۳] ایزوله از کنترل‌های پیشنهادی‌اند.

کنترل می‌شود، نه Resource متن استخراج‌شده و نسخه تبدیل‌شده، حساسیت فایل اصلی را به ارث می‌برند. دسترسی فایل از Thumbnail، با کنترل مجدد برای پاسخ‌نامه حساس پیشنهاد Download Proxy لینک امضا شده کوتاه‌عمر برای فایل معمولی و FileId. صرف دانستن می‌شود؛ لینک صادر شده و فایل دانلود شده را نباید «فوراً قابل ابطال قطعی» معرفی کرد.

جستوجو ۱۴.۲

قرارداد مشترک است؛ جستوجوی پیام، فایل و جزوه حق دسترسی مستقل دارد. خط پایه جستوجوی فارسی بعد از ISearchService را بدون ارزیابی، MySQL FULLTEXT، مجموعه آزمون ی/ک، نیم‌فاصله، ارقام، ترکیب فارسی/انگلیسی و عبارت آموزشی انتخاب می‌شود. موتور معنایی کامل فارسی فرض نمی‌کنیم.

پذیرفتنی است اگر معیار کیفیت و بار را پاس کند؛ موتور اختصاصی فقط بعد از نیاز اضافه MySQL محدود و ایندکس‌های Search شروع با داشته باشند. حذف دسترسی منبع قبل از نمایش نتیجه و قبل از ارسال متن به Scope نیز باید Highlight و Suggestion، Count، می‌شود. هنوز به‌روز نشده باشد Index دوباره کنترل می‌شود، حتی اگر LLM.

چرخه حذف ۱۴.۳

Signal، پاسخ Cache، Vector، Chunk، وابستگی شامل فایل، متن استخراجی Graph. ردیف اصلی نیست DELETE حذف منبع، فقط Restore باید برای ابطال/پاکسازی پیگیری شود. تاریخچه رسمی و استثنای نگهداری سیاست مستقل دارند. پس از Export و Insight پشتیبان، حذف‌های مؤثر دوباره اعمال می‌شوند.

معماری فرانت‌اند وب ۱۵.

سه خروجی وب با مسئولیت روشن ۱۵.۱

است و به معنی React از خانواده Next.js برای معرفی، دمو، پلن و پیگیری سفارش ساخته می‌شود. انتخاب Next.js عمومی با Website React و Next.js مستندات رسمی React. مالک پرداخت و ساخت سازمان باقی می‌ماند .NET. نیست؛ Node.js به Backend انتقال [RV] را به عنوان مسیرهای ساخت برنامه معرفی می‌کند Router.

مستقل پیشنهاد می‌شوند. فرم‌های آموزشی، پیام‌رسان و تصحیح Build به صورت دو React Router/Vite با Backoffice عملیاتی و Web دوم یا جدول Backend، استفاده می‌کنند .NET API ها از همان UI. اجباری برای آن‌ها اضافه نمی‌کنیم SSR خصوصی نیاز ندارند؛ SEO به ساخته نمی‌شود Next.js در MySQL مستقیم.

۱۵.۲ ساختار Feature-based

```
apps/web/src/
  app/                # composition, router, providers
  features/
    auth/ workspaces/ profile/
    messaging/ copilot/
    classes/ sessions/ assignments/ exams/
    grading/ learners/ guardians/ reports/
    knowledge/ organization-settings/
  shared/
    ui/ layouts/ network/ accessibility/
  platform/
    indexed-db/ service-worker/ notifications/
```

و TanStack Query در ServerState، در فرم FormState می‌آید query-hooks و api-client صفحه است. داده از Shell فقط Route و Query Cache و Redux/Zustand محلی قرار می‌گیرند. ذخیره همه پیام‌ها همزمان در Store انتخاب‌های سراسری محدود در بدون تعریف مالکیت مجاز نیست IndexedDB.

۱۵.۳ صفحه State

تبدیل می‌شوند؛ داشبورد هر نقش خانه بخش آموزشگاه است. طراحی کلاس، فایل و نتیجه مشترک Sidebar چهار ناحیه محصول در وب به تصحیح روی وب و کارت پاسخ موبایل DataGrid. یکی نیست Student DTO با Parent DTO است، اما اختیار از سرور می‌آید. اطلاعات هستند Use Case مناسب برای یک UI دو.

وارد می‌شود. نمونه کلید Query Key نقش نمایشی و فرزند انتخاب‌شده در User، Workspace، نام Context/Cache های قبلی لغو و Workspace، Request هنگام تغییر. [learnerReport', actorId, orgId, learnerPersonId, audience, policyVersion, filters]. مربوط جدا می‌شوند؛ پاسخ دیررس نباید داده سازمان قبلی را در صفحه جدید بنشانند.

۱۵.۴ Tailwind و Design System

Web Component های [۸]. وب روش نصب رسمی مستقل دارد Tailwind CSS تولید می‌شوند؛ design-tokens توکن‌های مشترک از Button، Field، Modal، Drawer، DataTable، StatusBadge، UploadProgress، EvidenceCard و ActionPreview شامل های محدود انتخاب می‌شود؛ رشته کلاس دلخواه سرور اجرا نمی‌شود Variant هستند. کلاس وضعیت‌ها از

است. رنگ تنها Definition of Done بزرگ‌نمایی متن و توضیح متنی نمودار بخشی از Label، متن ترکیبی، فوکوس صفحه‌کلید، RTL پیام/مدل باید پاکسازی شوند و لینک یا تصویر خارجی بدون سیاست خودکار Markdown و HTML. حامل خطا یا وضعیت نیست اجرا/بارگذاری نشود.

۱۵.۵ Cache و عملکرد

Service. عمومی ندارند Cache، خصوصی AI احراز شده و پاسخ API داشته باشند؛ پاسخ CDN Cache عمومی می‌توانند JS/CSS فایل‌های عمومی ذخیره Cache-first توکن و پاسخ‌نامه نباید با /api می‌کند؛ مسیر Cache و منابع مجاز را با سیاست مشخص Shell فقط Worker شوند.

و معیار Bundle انجام می‌شود. سقف Cursor مجازی‌سازی می‌شوند. صفحه‌بندی سمت سرور با DataGrid و Message فهرست‌های بلند لازم نیست Bundle شروع تعامل در پابلوت تعیین می‌شود؛ بارگذاری تمام ۹۹ واحد صفحه در اولین

و خروجی موبایل React Native معماری ۱۶.

خروجی و ابزار توسعه ۱۶.۱

Expo. خودش را دارد React است؛ وب عملیاتی پروژه React Native از یک اپ iOS و Android هدف پیشنهادی دو خروجی روی نسخه نزدیک تولید سنجیده شود. Push فایل و Native، از شروع آزمایش جدی استفاده می‌شود تا رفتار کتابخانه Development Build [R۹] جدا می‌کند Expo Go را از محیط محدود Development Build توسعه با Expo مستندات

و کتابخانه‌های فایل/اعلان در ماتریس سازگاری قفل می‌شوند NativeWind، React، Reanimated، React Native، Expo SDK نسخه SaaS دستور ساخت تکرار پذیر نیست. سرویس ساخت ابری اختیاری است؛ معماری نباید بدون ضرورت به یک حساب Lockfile بدون latest خارجی وابسته شود

```
apps/mobile/
app/
(auth)/
(main)/(tabs)/
messenger/ copilot/ school/ profile/
conversations/[conversationId]/
classes/[classId]/
assignments/[assignmentId]/
attempts/[attemptId]/
src/features/
src/platform/
secure-storage/
local-db/
file-picker/
media-recorder/
push/
realtime/
deep-links/
```

تفکیک ذخیره‌سازی محلی ۱۶.۲

Draft، برای پیام‌های مجاز Adapter با SQLite کوچک است. دیتابیس محلی Secret و Refresh Token برای SecureStore به SecureStore استفاده می‌شود. رمزنگاری دیتابیس محلی انتخاب جدا و نیازمند پیاده‌سازی است؛ وجود Cursor و MutationQueue مدیریت می‌شوند TTL و User/Workspace و فایل موقت با Cache. نیست SQLite معنی رمزنگاری خودکار همه

قابل استفاده است و اتصال وضعیت شبکه/فعال‌شدن اپ به آن نیازمند تنظیمات React Native در Server برای داده TanStack Query محلی عملیات دارای Outbox. نمای خواندن را نگه می‌دارد Query Cache است و Offline منبع تاریخچه SQLite [R۱۱] است Native حساس در آن صف نمی‌شوند Confirm را مدیریت می‌کند؛ نمره، نقش و Offline مجوز

مشترک Sync مازول ۱۶.۳

و LocalStorePort، NetworkPort، ClockPort، ندارد DOM یا SQLite، IndexedDB هیچ وابستگی مستقیم به sync-core شامل OutgoingMutation، استفاده می‌کند SQLite و موبایل از IndexedDB به آن تزریق می‌شوند. نسخه وب از TokenProvider است؛ زمان محلی ملاک پذیرش رسمی نیست State و CreatedAtLocal، PayloadHash، Scope، OperationId

را اجرا می‌کند. بسته‌شدن فرآیند در Pending و بررسی درخواست Delta دریافت، Refresh Session، Background بازگشت اپ از Last-قدیمی روی پاسخ آزمون یا نمره به‌صورت Revision. را گم نمی‌کند. تلاش مجدد فقط با همان شناسه عملیات انجام می‌شود Draft، آپلود پذیرفته نمی‌شود write-wins

محدودیت‌های پلتفرمی ۱۶.۴

معتبر انجام می‌شود. مجوز Sync، فقط خبر تغییر می‌دهد و پس از بازشدن اپ Push پایدار فرض نمی‌شود؛ Background اتصال زنده در iOS/Android دوربین/میکروفون درست هنگام استفاده درخواست می‌شود؛ رد مجوز مسیر جایگزین انتخاب فایل دارد. آپلود طولانی روی است و تداوم همیشگی و عده داده نمی‌شود Foreground و Background نیازمند تست واقعی چرخه

باز Link Handler و Allowlist با Meet را بررسی می‌کند. لینک خارجی Permission دعوت یا اعلان ابتدا نشست و Deep Link یا مسیر عمومی به‌صورت خودکار ذخیره نمی‌شود. خروج Gallery می‌شود. برگشت به اپ همان جلسه را حفظ می‌کند. فایل محرمانه در حساب، پاک‌سازی/ابطال کلید داده محلی را اجرا می‌کند

انتشار و سازگاری ۱۶.۵

تازه دارد؛ Build نیاز به Native مناسب‌اند. تغییر endpoint و Secret، دارای شناسه برنامه Production و Development، Preview سازگار ثبت می‌شوند. اجبار به ارتقای اپ در وسط API را جبران کند. نسخه کلاینت و Native نمی‌تواند هر تغییر JavaScript به‌روزرسانی. آزمون پذیرفته نیست؛ نسخه خیلی قدیمی پیش از شروع عملیات حساس پیام روشن می‌گیرد

و کلاینت‌ها API قرارداد مشترک ۱۷.

قواعد انتقال ۱۷.۱

از Actor پیشنهاد می‌شود. شناسه Problem Details های اختصاصی مخاطب و خطاهای DTO، نسخه‌دار OpenAPI، /api/v۱ با REST مجاز به Session دریافت و در سرور اعتبارسنجی می‌شود. فایل مستقیماً با Route سازمان از Context. نشست می‌آید، نه از بدنه درخواست عبور نمی‌کند SignalR بارگذاری می‌شود و بایت بزرگ از Storage

نسخه قدیمی ۴۱۲، تعارض دامنه ۴۰۹، فقدان احراز هویت ۴۰۱، منبع نامرئی ۴۰۴ و JobId طولانی ۲۰۲ با Job، پاسخ ۲۰۱ Create Resource محدودیت نرخ ۴۲۹ دارد. ۴۰۳ برای منبع شناخته‌شده‌ای استفاده می‌شود که کاربر مجوز اقدام روی آن ندارد؛ سیاست افشای وجود در همه مسیرها سازگار باشد

های محوری API ۱۷.۲

کار و کنترل مهم	/api/v۱ مسیر پس از
نرخ، انقضا و بدون افشای شماره، Challenge	POST /auth/otp/challenges و /verify
فضاهای مجاز فعلی حساب	GET /me/workspaces
مقصد اثبات‌شده و مصرف اتمیک	POST /invitations/{id}/accept

مسیر پس از <code>/api/v۱</code>	کار و کنترل مهم
POST <code>/orgs/{o}/classes/{c}/enrollments</code>	ظرفیت، پرونده و ثبت‌نام یکتا
PATCH <code>/orgs/{o}/sessions/{s}</code>	و دامنه تغییر تکرار If-Match
POST <code>/orgs/{o}/submissions</code>	Deadline، Ready و Idempotency فایل
POST <code>/orgs/{o}/exams/{e}/attempts</code>	تلاش مجاز و نسخه تثبیت‌شده
PUT <code>/orgs/{o}/attempts/{a}/answers/{q}</code>	WriteLease و AnswerRevision
POST <code>/orgs/{o}/attempts/{a}/submit</code>	اتمیک و نسخه پاسخ Finalize
POST <code>/orgs/{o}/grades/{g}/release</code>	انتشار مستقل و مجوز ارزیاب
POST <code>/conversations/{c}/messages</code>	Participant و ClientMessageId
GET <code>/conversations/{c}/changes</code>	مجاز Delta و Tombstone
POST <code>/uploads</code> و <code>/uploads/{id}/complete</code>	و وضعیت بررسی Hash، رزرو سهمیه
POST <code>/copilot/threads/{t}/runs</code>	بودجه و ابزار مجاز Context
GET <code>/copilot/runs/{r}</code>	اجرای مجاز Snapshot نتیجه یا
POST <code>/copilot/actions/{a}/confirm</code>	محتوا، نسخه و مجوز روز
POST <code>/orgs/{o}/reports</code>	و خروجی مخاطب محدود Job
POST <code>/backoffice/provisioning/{p}/execute</code>	یک سفارش، یک سازمان

و قرارداد رویداد SDK تولید ۱۷.۳

Cookie مجاز برای Wrapper ساخته می‌شود و تغییر دستی فایل تولیدشده پذیرفته نیست از OpenAPI TypeScript api-client. جدا اعتبارسنجی می‌شود؛ AI برای ورودی نامطمئن یا پاسخ Schema Runtime. و خطا ساخته می‌شود Bearer، Cancellation، Trace. به‌تنهایی داده شبکه را اعتبارسنجی نمی‌کند TypeScript نوع

است. تغییرات با نسخه جدید مصرف می‌شوند. کلاينت Cursor و EventId، Type، ResourceId، Version دارای Realtime Envelope کلاينت Migration بدون قرارداد Deadline را با نمایش امن مدیریت می‌کند. تغییر حذف فیلد، معنی وضعیت یا سیاست Unknown Enum پذیرفته نیست

و پردازشگر تخصصی .NET معماری هوش مصنوعی؛ مسئولیت ۱۸.

سه مسیر مستقل ۱۸.۱

پاسخ یا پیش‌نویس اقدام می‌سازد. مسیر دوم، ورود دانش است: Orchestrator مسیر نخست، کوپایلت تعاملی است: کاربر سؤال می‌پرسد و است: داده رسمی و سیگنال آموزشی مجاز به گزارش و Learning Intelligence، فایل امن به متن، قطعه و بردار تبدیل می‌شود. مسیر سوم باشند ChatCompletion پیشنهاد تبدیل می‌شود. این سه مسیر نباید یک تابع بزرگ

Interactive:

Client -> .NET Copilot -> tools / allowed retrieval -> LLM -> validation

Knowledge:

Upload -> safe file -> document extraction -> chunks -> embeddings -> index

Learning:

Released assessment -> evidence -> rules -> insight -> audience-safe report

۱۸.۲ اصلی در Orchestrator .NET

Provider. است Run بودجه، سیاست داده، اعتبارسنجی خروجی و ثبت وضعیت، Context، Tool Registry، مالک احراز هویت .NET. متصل است؛ تغییر آموزشگاه، Thread به Context. در وب یا موبایل وجود ندارد Provider فراخوانی می‌شود. کلید Interface مدل از تاریخچه سازمان قبلی را به زمینه جدید منتقل نمی‌کند

Context شامل ActorId، OrganizationId یا PersonalScope، MembershipId، SubjectPersonId، ClassId، Purpose، Audience، PermissionVersion، PolicyVersion، Locale و PayerScope. همه این‌ها از داده مجاز ساخته می‌شوند. متن کاربر Context. تبدیل کند B را به A یا آموزشگاه Teacher را به Parent یا مدل نمی‌تواند

۱۸.۳ نقش Python Worker

به کتابخانه تخصصی آن نیاز داشته باشد. این OCR فقط وقتی وارد می‌شود که استخراج سند فارسی، جدول، فرمول یا Python، در شروع، نسخه سند، فایل دارای مجوز محدود، JobId نیست. ورودی آن SQL و دسترسی کامل chat / پردازشگر یک سرویس عمومی با است. Manifest شامل صفحه‌ها، بخش‌ها، خطاهای کیفیت و Artifact JSON، پردازش است. خروجی Deadline و ParserProfile

را بررسی، نسخه را ثبت و Job خروجی و مالکیت .NET. به جداول نمره، عضویت، پرداخت و پیام دسترسی مستقیم ندارد Python. DocumentId است؛ دریافت صرف JobId داخلی با هویت سرویس و محدودیت Callback. را هماهنگ می‌کند Embedding/Indexing. اجرا می‌شود Network زمان و CPU، RAM، محدود از نظر Container در Parser. مجوز ارسال هر فایل نیست

۱۸.۴ مدل و Provider

و محدودیت task profile تعریف می‌شوند. انتخاب مدل با IReranker و در صورت نیاز IEmbeddingProvider، IModelProvider داده است: پاسخ آموزشی، تولید سؤال، خلاصه مجاز و دسته‌بندی سیگنال نیاز یکسان ندارند. مدل سبکتر فقط پس از ارزیابی کیفی استفاده می‌شود، نه به قیمت پاسخ اشتباه آموزشی

Registry در FallbackAllowlist و Timeout، قواعد نگهداری داده، هزینه، Tool Support، Context محدودیت، Region، نام مدل و آموزش مدل از صفر جزء مسیر پایه Fine-tuning. تأیید نشده نیست Provider مجوز فرستادن داده کودک به Provider ثبت می‌شوند. قطع و ابزار از آموزش وزن مدل جداست RAG، Prompt نیستند؛ تنظیم

اجرای کوپایلت، ابزارها و تأیید اقدام ۱۹.

Run چرخه ۱۹.۱

Authenticate and resolve context

- > check purpose, policy, entitlement
- > reserve budget
- > load thread context and permitted tools
- > execute authorized queries / retrieve sources
- > generate constrained output
- > validate schema, evidence and audience
- > persist result and settle usage
- > deliver answer or action preview

زمان، ToolInvocation. دارد Cancelled یا Interrupted، Failed، Completed، Running، Queued وضعیت CopilotRun Transcript عملیاتی از Metadata عمومی ممنوع است؛ Log ها در Prompt دارد. ثبت همه Trace ورودی حداقلی، نتیجه ساختار یافته و خصوصی جدا نگهداری می‌شود

ابزارهای خط پایه ۱۹.۲

ابزار	داده یا اثر	مرز اختیار
GetMySchedule	جلسات و مهلت‌های خود فرد	از نشست، نه انتخاب مدل Actor
GetPendingAssignments	تکالیف مجاز و وضعیت واقعی	کلاس/فرد و نسخه جاری Scope
GetLearnerReport	متناسب با دانشجو، معلم یا والد DTO	جدا Audience رابطه منبع و
GetOrganizationTasks	جلسات ناقص و کارهای مانده	بدون متن خصوصی
SearchAllowedKnowledge	قطعه منبع معتبر و صفحه	قبل از خروج به مدل ACL
CreateAssignmentDraft	پیش‌نویس تکلیف	بدون انتشار خودکار
CreatePracticeDraft	تمرین کمکی	بدون تبدیل به نمره رسمی
ProposeGuardianMessages	پیش‌نمایش گیرنده و متن	فقط والد مجاز و داده قابل انتشار

Tool هر Schema. پرداخت یا تغییر رسمی نمره در خط پایه وجود ندارد، Role و بگردی نامحدود، تغییر، Shell، آزاد SQL اجرای Tool نیز الزاماً JSON معتبر Argument اول اعتبار سنجی می‌شود؛ Model دارد. خروجی Permission حد نتیجه و Timeout، ورودی محدود مجاز نیست

۱۹.۳ ActionProposal

است. تأیید به همین محتوا متصل است. تغییر متن، گیرنده یا شرایط مهم، نیاز به باز تولید و تأیید دوباره دارد. کاربر آفلاین PolicyVersion و رسمی بزند Confirm نمی تواند

را بررسی می کند. برای ارسال گروهی، نتیجه هر Idempotency منابع، انقضا و Actor، Version دوباره اختیار Backend، هنگام اجرا فقط موارد انجام نشده را هدف می گیرد. ارسال کامل شد «در صورت موفقیت جزئی مجاز نیست Retry گیرنده ثبت می شود؛

۱۹.۴ پاسخ جریانی و جلوگیری از افشای زودهنگام

دارای Run مجاز ارسال شود؛ Context متن غیر حساس می تواند پس از آماده سازی Stream، برای گفتگوی آموزشی خود کاربر EventSource نتیجه دارد؛ وابستگی اجباری به پشتیبانی GET و SignalR مسیر Native client. بازیابی است Snapshot و ChunkSeq مرورگر در موبایل ایجاد نمی کنیم

می شود و سپس نمایش داده می شود. ارسال متن Buffer گزارش والد، مدیر یا خروجی حساس تا اعتبار سنجی کامل مخاطب، منابع و ساختار به معنی نتیجه نهایی موفق یا هزینه صفر نیست Stream نیست. قطع Privacy خام و تلاش برای حذف بعدی آن، کنترل

۲۰. Knowledge و RAG پایپ لاین

۲۰.۱ از فایل تا منبع قابل استناد

فقط برای صفحه های فاقد متن OCR می رود. استخراج متن ابتدا از لایه متن سند انجام می شود؛ Processing پس از اسکن فایل به Uploaded ثبت QualityStatus و PageMap، Language، ParserVersion، ContentHash، مناسب و با گزارش کیفیت است. برای هر نسخه می شود. صفحه ناخوانا نباید بی هشدار به «منبع معتبر» تبدیل شود

ساخته می شود. قطعه ای که صورت سؤال را از جدول یا فرمول لازم جدا کند برای Page Boundary بر پایه عنوان، پاراگراف و Chunk و embedding_model_id، embedding_version. با مجموعه ارزیابی تعیین می شود Overlap پاسخ آموزشی مناسب نیست. اندازه و دارد Reindex تازه و IndexGeneration نیاز به Embedding هستند؛ تغییر مدل Index بخشی از قرارداد dimension

۲۰.۲ MySQL و Qdrant داده در

حداقلی برای Payload بردار و Qdrant. وضعیت فعال و مجوز است، Binding، متن Chunk، DocumentVersion مالک MySQL مستند شده اند، اما Payload در Qdrant و فیلتر Multitenancy بازیابی را نگه می دارد و از شبکه عمومی قابل دسترسی نیست. الگوهای [۲۴] این پروژه است Backend مجوز نهایی همچنان مسئولیت

Payload، audienceClass، libraryScope یا organizationId، chunkId، documentVersionId پیشنهادی شامل Payload، LLM خارجی یا Reranker مجاز محدود می شود. پیش از ارسال به Scope با Query، است indexGeneration و bindingVersion. هم داده مشتق حساس است و دسترسی عمومی ندارد Embedding. دوباره بررسی می شود Source مجوز جاری برابر خودکار به Hash سازمانی جداست. فایل خصوصی دو آموزشگاه با Binding پلتفرمی از Source، برای کتابخانه مرکزی دارای مجوز منبع مشترک تبدیل نمی شود. اولویت با جداسازی قابل اثبات است، نه صرفه جویی کوچک در بردارها

مسیر پاسخ ۲۰.۳

معتبر محدود می‌شود؛ بازیابی معنایی و در صورت نیاز واژگانی، نامزدها را برمی‌گرداند. نامزدها دوباره مجوز Class/Subject به Query از مجموعه واقعی انتخاب کند؛ شماره صفحه و Sourceeld محدود وارد می‌شوند. مدل باید Prompt می‌گیرند، رتبه‌بندی می‌شوند و به ساخته‌شده خارج آن رد می‌شود Citation

یا درخواست InsufficientSources پاسخ «بر اساس جزوه کلاس» از «توضیح عمومی مدل» متمایز است. در نبود منبع کافی، نتیجه روشن‌سازی می‌آید. مدل مجاز نیست کتاب یا صفحه خیالی را برای قانع‌کننده‌شدن پاسخ اضافه کند

نسخه و حذف ۲۰.۴

قبلی برای گزارش تاریخی طبق IndexGeneration. فعال تبدیل می‌شود Binding و ارزیابی کیفیت به Ready نسخه جدید تنها پس از قابل نگهداری است، اما در پاسخ جدید استفاده نمی‌شود. حذف یا سلب دسترسی فوری در مرحله خواندن اعمال می‌شود؛ پاک‌سازی Policy قابل پیگیری و اگذار می‌شود Job به Cache و Vector، Chunk و فیزیکی

و حریم خصوصی گزارش‌ها ۲۱. Learning Intelligence

داده رسمی، سیگنال و تحلیل ۲۱.۱

نشان کمک‌خواهی یا تعامل Signal. تکلیف یا بازخورد قابل سنجش Rubric، نتیجه ارزیابی معتبر و نسخه‌دار است: پاسخ آزمون Evidence تفسیر محدود شواهد برای مخاطب معین است. این سه جدول و چرخه یکی نیستند Insight. آموزشی مجاز است

جدا گزارش می‌شوند. سؤال زیاد، غیبت، مدت چت یا آنلاین‌بودن نمره تسلط را ObservedLearningState و Activity، Performance خودکار کم نمی‌کنند. نسخه اولیه بهتر است «عملکرد مشاهده‌شده در هدف آموزشی» را با کفایت داده نشان دهد، نه درصد علمی تسلط بدون آن باید قابل توضیح باشند Version اعتبارسنجی. روش محاسبه، وزن‌ها و

دو مجوز مستقل ۲۱.۲

برای هر منبع دو سؤال جد است: آیا اجازه پردازش داریم؟ آیا اجازه انتشار نتیجه برای این مخاطب داریم؟ خلاصه‌سازی چت، خودکار آن را AnalysisSource شامل Purpose، AllowedProcessors، AllowedAudiences، AuthorizationVersion، EffectiveFrom و RetentionClass برای مدیر مجاز نمی‌کند. سیاست

منبع	رفتار اولیه پیشنهادی
شخصی Direct	خاموش برای تحلیل آموزشی سازمان؛ انتخاب کاربر فقط برای خودش
گروه رسمی کلاس	تحلیل محدود با اطلاع و سیاست معتبر
معلم و دانشجو Direct	خاموش تا تصویب سیاست پردازش و اشتراک مستقل
کوپایلت آموزشی دانشجو	تحلیل آموزشی مجاز؛ خروجی والد فقط دسته‌های مصوب
نمره و تکلیف	فقط نسخه منتشر شده برای گزارش مخاطبان مربوط
یادداشت خصوصی معلم	تبدیل شود Feedback خارج گزارش والد/مدیر؛ مگر صریح به

گزارش نقش‌محور ۲۱.۳

های جدا هستند. والد StudentReport، TeacherClassReport، GuardianChildReport و ManagerOperationalReport DTO ساعت خصوصی و نام مخاطب چت دریافت نمی‌کند. مدیر شاخص عملیاتی معلم را با حجم کار و کفایت SourceMessageId، Quote، نمونه می‌بیند؛ تعداد پیام یا سرعت پاسخ، خودکار امتیاز کیفیت معلم نیست. در گروه کوچک، حذف نام‌ها به‌تنهایی ناشناس‌سازی نیست. پرسش‌های تفاضلی و ترکیب چند گزارش باید در تست نشت بررسی شوند. حداقل اندازه نمونه فقط یک کنترل کمی است، نه تضمین عدم شناسایی. مشاهده پرونده فردی مدیر از مسیر مجاز صریح است، نه استنتاج آمار محرمانه.

بازبینی و اصلاح ۲۱.۴

است. Lineage و EvidenceRefs، SourceVersions، Audience، PolicyVersion، DataAsOf، ReviewStatus دارای Insight. شاهد قبلی را کنار می‌گذارد؛ همان فعالیت دوبار وزن نمی‌گیرد. حذف مجوز تحلیل، مشتقات وابسته را بازبینی/ابطال می‌کند. Grade اصلاح معلم می‌تواند تحلیل را تأیید، رد یا با شواهد اصلاح کند. نظر معلم نیز ثبت می‌شود و به دستور حذف شواهد مخالف تبدیل نمی‌شود. اختلاف مهم و وضعیت Source، با هدف، مدت تقریبی Recommendation. دارد UnderReview وضعیت پیگیری می‌شود؛ کلیک روی پیشنهاد معادل یادگیری نیست Suggested/Accepted/Completed/Dismissed.

ایمنی هوش مصنوعی، بودجه و ارزیابی ۲۲.

۲۲.۱ Prompt Injection

را به‌طور کامل Prompt Injection، RAG قوی یا System Prompt داده‌اند، نه دستور دارای اختیار. افزودن Retrieval فایل، پیام و متن شبکه، پالیسی مخاطب و تأیید Output، Allowlist و Argument های کم‌اختیار، اعتبارسنجی Tool، کنترل این معماری [R25] حل نمی‌کند. اقدام است.

یا درخواست دلخواه شبکه ندارد. مدل اجازه اجرای کد تولیدی خود در سرور اصلی ندارد. خروجی Macro اجازه اجرای Parser نیز اجرا شود؛ Tool پیام گروه و پاسخ، PDF پاک‌سازی و ارجاعات با منابع واقعی تطبیق داده می‌شوند. تست مهاجم باید داخل Markdown فقط حمله مستقیم در متن کاربر کافی نیست.

۲۲.۲ سهمیه و هزینه

نسخه‌دار تنظیم Profile در OutputSize و Timeout، ToolStep، Token دارد. سقف BudgetReservation قبل از اجرا Run هر Input، Output، Embedding، OCR، واقعی یا وضعیت نامعلوم ثبت و هزینه تسویه می‌شود ProviderUsage، می‌شود. پس از اجرا جدا اندازه‌گیری می‌شوند Cache hit و Background تحلیل.

نباید مشتری را دوبار برای اثر یکسان شارژ کند، اما اگر Retry. یکی نیست CustomerUsageLedger با ProviderCostLedger هزینه مصرف‌شده را پاک نمی‌کند. سهمیه شخصی، مجوز Stream واقعاً دوبار هزینه گرفته، هزینه داخلی هر دو ثبت می‌شود. لغو Provider خواندن داده سازمانی ایجاد نمی‌کند و انتقال هزینه بدون تأیید کاربر انجام نمی‌شود.

۲۲.۳ ارزیابی قبل از انتشار

ضعیف، پرسش مبهم، تعارض سند، چندفرزندی، چندنقشی، منبع OCR، مجموعه ارزیابی فارسی شامل منابع قابل پاسخ، بی‌منبع، جدول، فرمول جدا سنجیده می‌شوند Cost و Latency، ارتباط، تعارض نمره رسمی، نشت Citation است. صحت Prompt Injection لغوشده و

اجرا می‌شود. برای گزارش آموزشی، Regression Suite نسخه جدید می‌سازد و Tool یا Parser، Embedding، مدل، Prompt تغییر نمونه‌ها با معلم بررسی می‌شوند. صفر نشئت در مجموعه تست شرط انتشار است، نه تضمین صفر خطر در همه شرایط. قابلیت دارای سیاست خاموش می‌ماند Feature Flag تأیید نشده پشت Provider کودک یا

فروش، اشتراک، ادمین و اعلان‌ها ۲۳.

راه‌اندازی دستی بدون داده تکراری ۲۳.۱

مبلغ، واحد، ارز و شناسه را Verify پاسخ Backend نیست؛ Paid ایجاد می‌کند. نتیجه مرورگر پرداخت مدرک Request و Order، سایت تکراری، اشتراک یا Webhook. با قواعد یکتایی محافظت می‌شوند OrderId و ProviderTransactionId. کنترل می‌کند Adapter با سازمان دوم نمی‌سازد.

و دعوت مدیر را Organization، Entitlement، یکتا تبدیل می‌کند ProvisioningRequest سفارش معتبر را به BO-۰۵ اپراتور در دعوت می‌خواهد نه اجرای دوباره Retry، پس از ساخت سازمان SMS می‌سازد و وضعیت مرحله‌ها را می‌بیند. شکست دارند Audit همه تغییرات تجاری. CreateOrganization.

ظرفیت و پایان اشتراک ۲۳.۲

Capacity پلن جداست. رزرو سهمیه و Seat دانشجو در سطح فرد فعال سازمان شمرده می‌شود، نه تعداد کلاس‌های او. ظرفیت کلاس از Seat فرد یا فایل را حذف نمی‌کند؛ ایجاد منبع تازه تا رفع Downgrade، در تراکنش انجام می‌شوند و آزادسازی نیز از همان قرارداد می‌گذرد. محدود می‌شود OverLimit.

بخش آموزش و پیام شخصی را بی‌دلیل AI Quota جدا هستند. پایان DataRetention از Cancelled و Restricted، Grace، Active و مهلت نگهداری باید در سیاست قرارداد تنظیم شود؛ این سند عدد حقوقی ساختگی تعیین Export، قطع نمی‌کند. رفتار دسترسی خواندنی نمی‌کند.

اعلان و گزارش روزانه ۲۳.۳

DedupKey. ایجاد می‌کند Push/SMS است. یک رویداد، اعلان داخلی و تلاش‌های DeliveryAttempt رکورد مستقل از Notification. موفق، خواندن اعلان یا پیام را اثبات نمی‌کند Push. مخاطب و کانال است ResourceVersion شامل.

نزدیک ارسال، وضعیت منابع و مجوز را Job. دارد QuietHours و Audience، روزها، TimeZoned، زمان محلی BriefSchedule دوباره کنترل می‌کند. تغییر یا لغو جلسه، یادآور قدیمی را بی‌اعتبار می‌کند. متن روی صفحه قفل به‌طور پیش‌فرض نمره، محتوای چت و جزئیات خصوصی کودک را افشا نمی‌کند.

پشتیبانی و عملیات ۲۳.۴

Admin. نقش بررسی سوءاستفاده فقط محتوای گزارش شده را می‌بیند Expiration تأییدکننده و Scope، دارای دلیل SupportAccess با حداقل متن حساس نگهداری می‌شود و کاربر عملیاتی اجازه Audit. پلتفرم از پنل معمولی به همه پاسخ‌نامه‌ها یاچت‌ها وارد نمی‌شود. حذف/ویرایش آزاد آن ندارد.

اتصال صفحات به معماری ۲۴.

حفظ می‌شوند تا تغییر فناوری، ردیابی طراحی را از بین نبرد. یک صفحه می‌تواند از چند ماژول بخواند، اما هر [۲۲] UX شناسه صفحات سند همان قابلیت View و Permission های جداگانه با قواعد تکراری نمی‌سازند؛ Feature اقدام را به مالک فرمان مربوط می‌فرستد. نقش‌ها مشترک را محدود می‌کنند.

گروه صفحه	کلاینت Feature	ماژول مالک فرمان	آزمون مهم
C-۰۷ تا C-۰۱	auth و workspaces	Identity / Organization	حساب بدون شماره، دعوت تکراری، چند سازمان

گروه صفحه	کلانت Feature	ماژول مالک فرمان	آزمون مهم
C-۰۸ تا C-۱۷	profile و notifications	Identity / Notification / Commerce	Cache خروج نشست و داده
ST-۰۱۰ TE-۰۱۰ MG-۰۱	dashboards	مخاطب محور Read Models	DataAsOf نبود داده و
ED-۰۰۱ تا ED-۰۰۴	classes و calendar	Academic	تداخل، لغو و حضور ثبت نشده
ED-۰۰۵ تا ED-۰۰۸ TE-۰۰۴ تا TE-۰۰۶	assignments و grading	Assessment	و نسخه نمره Deadline، آپلود
ED-۰۰۹ تا ED-۰۱۲ TE-۰۰۷ تا TE-۰۰۹	exams	Assessment	Finalize قطع شبکه و رقابت
ED-۱۳/۱۴ KN-۰۱/۰۲	documents	Storage / Knowledge	فایل نامجاز و نسخه قدیمی
ED-۱۵/۱۶ TE-۱۱	learning reports	Intelligence	Grade شواهد کم و اصلاح
PA-۰۰۱ تا PA-۰۰۳	guardians	Guardian / Reports	Transcript فرزند نامرتبط و نشت
MG-۰۰۲ تا MG-۱۱	organization	Organization / Academic / Commerce	آخرین صندلی و واگذاری نقش
MSG-۰۰۱ تا MSG-۰۰۹	messaging	Messaging	Retry، Delta، Block و Revocation
AI-۰۰۱ تا AI-۰۰۵	copilot	Copilot / Intelligence	منقضي Confirm و Tool Scope
WEB-۰۰۱ تا WEB-۰۰۸	marketing و checkout	Commerce	پرداخت جعلی و پیگیری راه اندازی
BO-۰۰۱ تا BO-۱۶	platform operations	Module APIs با مجوز Platform	Audit جداسازی مشتری/ادمین و

UX و بی تفاوتی به نقش عوض شده، اشکال معماری Pending ترک فرم حساس بدون هشدار، پنهان کردن پاسخ، ACK نمایش «موفق» قبل از حالت موفق UI داشته باشند، نه فقط Recovery باید رفتار ActionPreview محسوب می شوند. صفحه آزمون و

شش جریان انتها به انتها ۲۵.

تحويل تکلیف از موبایل تا گزارش والد ۲۵.۱

SubmitAssignment می شود. فرمان Ready و سهمیه می گیرد؛ فایل بررسی و UploadSession فایل انتخاب می کند؛ ED-۰۰۷ دانشجو در صف تصحیح را به روز Worker می کند؛ رسید به موبایل می رسد Commit را Outbox پاسخ و MySQL. با نسخه و کلید یکتا ثبت می شود داده منتشر شده را نشان ParentReport فقط از نسخه معتبر ساخته می شود و Evidence. انجام می دهد GradeRelease می کند. معلم در وب ندارد AI می دهد. هر شکست، وضعیت قابل پیگیری دارد و پاسخ قبل از انتشار، نمره خیالی

گم شده ACK پیام ثبت شده با ۲۵.۲

نشان می دهد Pending پیام را Client. کرده ولی اینترنت قطع می شود Commit را محلی نگه می دارد. سرور پیام را OperationId موبایل ChangeCursor را برمی گرداند. گیرنده از Sequence و MessageId و با همان شناسه دوباره می فرستد. سرور پس از مجوز جاری همان همگام می شود. یک اثر پیام ساخته شده است، حتی اگر انتقال شبکه تکرار شود

والد گزارش می خواهد ۲۵.۳

Tool به ChildReportDTO را کنترل می کند؛ فقط Audience و NET GuardianRelation. روی فرزند مشخص سؤال می پرسد Parent مدل نمی شود. گزارش تولید و پیش از نمایش اعتبارسنجی می شود. لغو رابطه در Context وارد SourceMessageId می رود. داده چت و پیش از انتشار دوباره بررسی می شود و خروجی نامجاز ارسال نمی شود Run، میانه

نمره همزمان اصلاح می‌شود ۲۵.۴

If-Match را در تراکنش ثبت می‌کند. درخواست دوم با Version=8 تازه و Revision را باز کرده‌اند. ارزیاب اول Version=7 دو ارزیاب اختلاف را نشان می‌دهد؛ تکرار خودکار روی نسخه ۸ انجام نمی‌شود. پس از تصمیم ارزیاب، فرمان جدید با دلیل UI، نسخه ۷، ۴۱۲ می‌گیرد. و گزارش‌ها باز تولید می‌شوند Superseded قبلی Evidence. ثبت می‌شود.

تغییر یا حذف منبع کتاب ۲۵.۵

هنوز موجود باشد، Vector می‌سنجند؛ حتی اگر MySQL فعلی مجوز را از Retrieval یک سند را لغو می‌کند. خواندن جدید و Binding مدیر فقط از Retention وابسته را علامت/پاک می‌کند. نسخه تاریخی طبق Insight و Cache، پاک‌سازی، بردار Job. به مدل ارسال نمی‌شود. مسیر مجاز گزارش تاریخی در دسترس است.

ساخت آموزشگاه از سایت ۲۵.۶

درخواست یکتا را اجرا می‌کند BO-۰۵ می‌کند؛ اپراتور Verify نتیجه را Payment Adapter سفارش را می‌فرستد؛ Website ساخته و دعوت مدیر ارسال می‌شود. دوبار کلیک اپراتور همان نتیجه را می‌دهد. مدیر دعوت را می‌پذیرد و Subscription و Organization. چک‌لیست آموزشی را باز می‌کند. وب، موبایل و ادمین هیچ‌کدام منطق ساخت سازمان جدا ندارند MG-۰۱

استقرار، امنیت عملیاتی و بازیابی ۲۶.

توپولوژی پیشنهادی ۲۶.۱

MySQL، ها خروجی‌های مستقل‌اند Worker و API با Next renderer، Static تنها ورودی عمومی است. وب‌های Reverse Proxy، مستقل از کاربر Migration Runner Credential فقط شبکه خصوصی دارند Object Storage پردازشگر سند و Redis، Qdrant، دیتابیس اجرا نمی‌شود root دارد. برنامه با Runtime

Public network

- > reverse proxy / TLS / rate limiting
- > website renderer or static site
- > web and backoffice static assets
- > .NET API / SignalR

Private network

- > MySQL primary + backup pipeline
- > Redis / Qdrant / private object store
- > .NET Worker / AI Worker / document sandbox
- > controlled egress to approved providers

و منابع فقط پس از تست بار و بودجه HA، Replica، تعداد Production، با داده مصنوعی کافی است. برای Dev، Docker Compose، Release شوند، اما مهاجرت دامنه یک Scale می‌توانند مستقل Worker و API. پیش‌فرض الزامی نیست Kubernetes انتخاب می‌شود؛ هماهنگ دارد.

مانیتورینگ ۲۶.۲

Traceld از Request تا Command، Outbox، Worker و AiRun شامل p۹۵ latency، error rate، lock wait، deadlock، queue age، retry count، file failure، active socket، cursor lag و provider cost هستند. OrgId های استفاده نمی‌شوند Cardinality بدون کنترل Metric Label پرتعداد در

دارد. Traceld و Code، کودک داشته باشد. خطای قابل پشتیبانی Prompt متن خصوصی پیام، پاسخ‌نامه یا Token، OTP امنیتی نباید Log. باید روشن باشد اما ارسال تکلیف و پیام را متوقف نکند AI عملیات کامل نیست. خرابی، Runbook هشدار بدون مسئول و

Backup و Restore ۲۶.۳

این مسیر MySQL بررسی و تنظیم می‌شود؛ مستندات Point-in-time Recovery برای Binary Log همراه MySQL Full Backup نیست؛ حذف اشتباه Backup جای Replica. باید هماهنگ باشند Metadata فایل‌ها، کلیدها و Backup. [۲۶] بازیابی را توضیح می‌دهد. می‌تواند تکثیر شود

باید روی محیط جدا اجرا و پیام Restore. چهار ساعت است، نه ظرفیت اثبات‌شده RTO حداکثر ۱۵ دقیقه و RPO هدف اولیه آزمایش از منبع حقیقت بازسازی می‌شوند و مدت بازسازی Search و Qdrant. بررسی شود Ledger پذیرفته‌شده، نمره، فایل، دعوت، حذف مؤثر و حساب می‌شود RTO در

مهاجرت از طراحی قبلی ۲۶.۴

از MySQL جدید Migration، نیست. اگر پروژه هنوز داده واقعی ندارد Production مدرک وجود دیتابیس SQL Server وجود پروپوزال حجم، شناسه‌ها، Schema قدیمی کنار گذاشته می‌شود. اگر داده عملیاتی وجود دارد، قبل از مهاجرت باید DDL مدل دامنه ساخته می‌شود و های واقعی بررسی شوند Blob و Collation، تاریخ، نمره مصوب، اعتبارسنجی و CDC نمونه، توقف نوشتن یا/Hash نوع‌ها، بارگذاری آزمایشی، مقایسه تعداد و Mapping، در حالت مهاجرت واقعی نیست. این سند اجرای مهاجرت روی مخزن یا داده MySQL به SQL Server مهاجرت ConnectionString طرح بازگشت لازم‌اند. تغییر واقعی را ادعا نمی‌کند.

کیفیت، برنامه ساخت و قرارداد تحویل تیم ۲۷.

ماتریس تست اجباری ۲۷.۱

حوزه	نمونه تست پذیرش
Tenant	نبیند Export یا AI، File، Search، API، از B هیچ داده A مدیر
هویت	شماره مشترک خانواده حساب‌ها را ادغام نکند
Provider	واقعی پاس شوند MySQL روی Cancel و Migration، DateTime، JSON، Unicode، UUID
همزمانی	دو درخواست آخرین صندلی فقط یک ثبت‌نام بسازند
نمره	قدیمی حذف منطقی شود Evidence نسخه قدیمی باز نویسی نشود و
پیام	پیام دوم نسازد، ACK و قبل Commit قطع بعد از
Sync	حذف پیام قدیمی روی دستگاه دیگر اعمال شود
آزمون	همزمان نتیجه قطعی یکسان بسازند Finalize و Save
آفلاین	شفاف باشد Pending خودکار قبول نشود؛ Deadline پاسخ بعد
کلاینت	عوض‌شده پاسخ دیررس سازمان قبل را نشان ندهد Workspace
Native	واقعی آزموده شوند Android/iOS روی RTL و Permission، Upload، Push، Background
AI	را گسترش ندهد Tool اجازه PromptInjection
Privacy	والد نتواند با سؤال‌های متوالی متن خصوصی را بازسازی کند
Billing	تکراری شارژ/سازمان دوم نسازند Confirm و Callback
Recovery	فایل، داده و حذف‌های مؤثر را سازگار برگرداند Restore

پوشش داده می‌شود. وب با تست Architecture Test و Contract، واقعی MySQL روی Unit، Integration با Backend پوشش داده می‌شود. با AI در خط پایه پیشنهادی؛ Maestro مانند EYE و یک ابزار React Native Testing Library؛ موبایل با Playwright و Component ثبت می‌شود CI انتخاب و در Spike بعد از Native مستقل. ابزار نهایی تست Evaluation نسخه‌دار Dataset

آزمایشی SLO فرض بار و ۲۷.۲

فرض آغاز: ۱۰ آموزشگاه آزمایشی، ۲۰۰۰ کاربر فعال روزانه، ۱۰۰۰ اتصال همزمان و ۳۰۰ تلاش همزمان آزمون. این‌ها داده بازار یا ظرفیت همزمان جدا آزمایش می‌شوند Reconnect تأییدشده سرور نیستند. اوج شروع/پایان آزمون، فایل بزرگ، گروه پر عضو و

خارجی است. هدف تازگی گزارش Provider زیر ۵۰۰ میلی‌ثانیه در شبکه تست و بدون p۹۵، ماندگار پیام ACK معمولی و API هدف اولیه است. هیچ سخت‌افزاری قبل از انداز‌گیری به این ظرفیت متعهد Provider زیر ۵ ثانیه مشروط به AiStart غیرحیاتی کمتر از ۵ دقیقه و هستند LoadTest بخشی از گزارش Fan-out و LockWait و Query Plan نمی‌شود.

ترتیب اجرا ۲۷.۳

مرحله	خروجی	شرط عبور
؛ تثبیت فناوری A۰	Spike Provider MySQL، RN/SignalR، فارسی PDF و NativeWind	تکرارپذیر Build ماتریس نسخه و
A۱؛ Foundation	User/Person/Membership، Tenant، Session، CI، Audit و Outbox	و قطع دسترسی آزموده Tenant دو
؛ برش آموزشی A۲	راه‌اندازی دستی، دعوت، کلاس، جلسه، تکلیف و GradeRelease	سناریوی دانشجو/معلم/والد انتهابه‌انتها
؛ پیام‌رسان کامل A۳	Media، Group، Channel، Search، Offline و Multi-device	Durability و Delta و Moderation تست
؛ آزمون رسمی A۴	و Finalize، Autosave، Attempt، نسخه سؤال Release	و قطع شبکه Deadline تست
A۵؛ Knowledge/Copilot	و ActionPreview، Tool، RAG، پردازش سند Usage	Benchmark و فارسی Privacy
A۶؛ Intelligence	و Review، Signal، Insight، Evidence، DailyBrief	ابطال مشتقات و کفایت شواهد
؛ تجاری‌سازی AV	متناسب و پایلوت HA، فروش، تمدید، پشتیبانی	و پذیرش عملیاتی Restore، LoadTest

وب‌سایت می‌تواند زودتر موازی ساخته شود؛ امنیت، ادمین پایه و پشتیبان‌گیری به آخر پروژه موکول نمی‌شوند. پیام‌رسان کامل حفظ شده اما در این نسخه ارائه نمی‌شود Velocity اولین خروجی نباید ماه‌ها چت جدااز آموزش باشد. برآورد زمان قطعی بدون تیم، مخزن و

قرارداد تحویل تیم‌ها ۲۷.۴

State باید صفحه و Web/Mobile بدهد Metric و MySQL مجوز، تست، Event، OpenAPI، Migration، UseCase باید Backend Prompt/Tool/ModelRegistry، AI قابل نصب/استقرار بدهند. تیم Build دسترس‌پذیری، خطا و Cache، Sync، های آن ارائه Restore و نتیجه Backup، Runbook، Secrets، Pipeline امن ارائه کند. عملیات باید Trace و Usage، گزارش کیفیت، Dataset بدهد.

رفتار والد، تست و پشتیبانی AI، لازم، اثر Idempotency، Audit، شامل سناریوی موفق، شکست، مجوز، نسخه Definition of Done نیست Feature بدون این قرارداد، تحویل کامل Screen یا Endpoint است. ساخت

تصمیم‌ها، ریسک‌های باقیمانده و نقطه شروع ۲۸.

الزام، پیشنهاد و دروازه انتشار ۲۸.۱

تصمیم	وضعیت این نسخه	مسئول تأیید یا شاهد لازم
MySQL، .NET، React و React Native	الزام جدید صاحب محصول	مبنای توسعه
Modular Monolith	پیشنهاد اصلی حفظ‌شده	Architecture Test راهبر فنی و

تصمیم	وضعیت این نسخه	مسئول تأیید یا شاهد لازم
MySQL 8.4 LTS و Provider EF۱۰ رسمی	انتخاب پایه پیشنهادی	Patch و نسخه License بررسی Spike
و Web برای React/Vite برای Next Backoffice Website	پیشنهاد نهایی این سند	Client Lead بازبینی
پایدار؛ عدم الزام NativeWind و RC۵	پیشنهاد سازگاری	Build و RTL/Component Test
Expo و Android/iOS	پیشنهاد خروجی موبایل	BuildNative تعیین اولویت انتشار و
و گزارش Direct سیاست تحلیل کودک Copilot	وابسته به تصویب	محصول، امنیت و مسئول آموزشی
و اعتبار Retention Guardian	هنوز سیاست قراردادی لازم دارد	محصول و بررسی حقوقی بازار مقصد
و منطقه پردازش ProviderAI	پس از ارزیابی تعیین می‌شود	امنیت و شرایط داده AI Lead
معیار ObservedLearningState	آزمایشی و قابل توضیح	Dataset مسئول آموزشی و
HA و SLO، ظرفیت	هدف آزمایش	و بودجه Load/RestoreTest نتیجه

خاموش می‌ماند، اما ارسال داده واقعی کودک، انتشار FeatureFlag تصویب‌نشده یک سیاست، کل توسعه را متوقف نمی‌کند؛ قابلیت وابسته با گزارش حساس یا اجرای آزمون رسمی بدون قاعده روشن همان حوزه، پذیرفته نیست.

پنج خطر که باید زود آزمایش شوند ۲۸.۲

Background در RN ساده آزمایش شود. دوم، پیام‌رسان CRUD های واقعی و مهاجرت نه فقط Query با ProviderMySQL، نخست انتخاب‌شده سنجیده شود. چهارم، پردازش SDK روی همان RTL و NativeWind و چنددستگاه آزمایش شود. سوم، سبک‌دهی Reconnect فارسی و فرمول در مجموعه منابع آزمایشی واقعی بررسی شود. پنجم، والد و ادمین با پرسش‌های مهاجم نتوانند از گزارش، چت PDF خصوصی را استنتاج کنند.

نخست Sprint دو ۲۸.۳

دو آموزشگاه، User/Person/Membership مدل، Provider تست، MySQL، .NET، های پایه وب/موبایل Build، اول: مخزن Sprint متصل API موبایل به Build دیگر را نمی‌خوانند و Tenant واقعی که داده API دو قالب صفحه با: Demo خروجی CI و Scope، مصنوعی است.

با Message آزمایشی و یک Upload، ثبت‌نام ظرفیت‌دار، Course/Class، دوم: راه‌اندازی دستی، دعوت، قبول دعوت تکراری Sprint مدیر کلاس می‌سازد، دانشجو وارد می‌شود و یک پیام/فایل بدون تکرار ثبت می‌کند. نتیجه این دو: Demo ماندگار. خروجی ACK مبنای بازبرآورد کل پروژه است.

MySQL برای قیدهای DDL پیوست الف. نمونه

و کنترل ظرفیت Authentication، Audit، Outbox، آزمایشی مستقل است. مدل کامل تولید Database این مثال برای بررسی در مصوب وارد شود Converter باینری باید با UUID اجرا نشده است. مقدار MySQL تراکنشی را پیاده نمی‌کند. در محیط این پاسخ روی

```
CREATE TABLE demo_organizations (
  id BINARY(16) NOT NULL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE demo_persons (
  id BINARY(16) NOT NULL PRIMARY KEY,
  organization_id BINARY(16) NOT NULL,
  display_name VARCHAR(200) NOT NULL,
  UNIQUE KEY ux_person_org_id (organization_id, id),
  CONSTRAINT fk_person_org FOREIGN KEY (organization_id)
    REFERENCES demo_organizations(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE demo_classes (
  id BINARY(16) NOT NULL PRIMARY KEY,
  organization_id BINARY(16) NOT NULL,
  capacity INT NOT NULL,
  version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,
  UNIQUE KEY ux_class_org_id (organization_id, id),
  CONSTRAINT ck_class_capacity CHECK (capacity > 0),
  CONSTRAINT fk_class_org FOREIGN KEY (organization_id)
    REFERENCES demo_organizations(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE demo_enrollments (
  id BINARY(16) NOT NULL PRIMARY KEY,
  organization_id BINARY(16) NOT NULL,
  class_id BINARY(16) NOT NULL,
  learner_person_id BINARY(16) NOT NULL,
  status VARCHAR(16) NOT NULL,
  active_key TINYINT GENERATED ALWAYS AS
    (CASE WHEN status = 'active' THEN 1 ELSE NULL END) STORED,
  version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1,
  accepted_at_utc DATETIME(6) NOT NULL,
  UNIQUE KEY ux_active_enrollment
```

```
(organization_id, class_id, learner_person_id, active_key),
CONSTRAINT ck_enrollment_status CHECK
(status IN ('active', 'completed', 'withdrawn')),
CONSTRAINT fk_enrollment_class FOREIGN KEY
(organization_id, class_id)
REFERENCES demo_classes(organization_id, id),
CONSTRAINT fk_enrollment_person FOREIGN KEY
(organization_id, learner_person_id)
REFERENCES demo_persons(organization_id, id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

این قید، ثبت‌نام فعال تکراری و اتصال بین‌سازمانی را محدود می‌کند؛ ظرفیت مثبت به معنی جلوگیری از پرشدن بیش از حد کلاس نیست. بررسی Unique فعال‌سازی مجدد با قید، Reactive Enrollment تراکنشی بخش ۱۰ نیاز دارد. برای آخرین صندلی همچنان به به خطای دامنه تبدیل می‌شود Conflict و

پیوست ب. قرارداد نمونه پاسخ شبکه و رخداد

عمدی است TypeScript در Version و Sequence پیاده‌سازی شده. رشته بودن API تولیدشده یا SDK نمونه‌ها قراردادی‌اند، نه

```
export type EntityId = string;
export type Int64String = string;

export interface SendMessageInput {
  clientId: EntityId;
  kind: 'text' | 'image' | 'video' | 'voice' | 'file';
  text?: string;
  attachmentIds: EntityId[];
  replyToMessageId?: EntityId;
}
```

```
export interface MessageReceipt {
  messageId: EntityId;
  conversationId: EntityId;
  sequence: Int64String;
  changeCursor: string;
  version: Int64String;
  acceptedAtUtc: string;
  status: 'sent';
}
```

```
export interface ChangeEnvelope {
```

```

eventId: EntityId;
type: string;
resourceId: EntityId;
version: Int64String;
cursor: string;
}

{
  "type": "urn:makan:problem:version-conflict",
  "status": 412,
  "code": "RESOURCE_VERSION_CONFLICT",
  "traceId": "opaque-trace-id",
  "detailKey": "errors.resourceVersionChanged"
}

```

و نام Token، SQL می‌تواند عنوان عمومی خطا نیز برگرداند؛ جزئیات Backend می‌سازد detailKey ترجمه فارسی را از Client ترکیب می‌شود و RequestHash نوع فرمان و Actor، Scope، OperationId با Idempotency آموزشگاه نامجاز در خطا نیست. در قبلی فقط با دسترسی جاری برگردانده می‌شود Response

پیوست پ نقشه رابطه دامنه

User 1--N Credential
 User 1--N DeviceSession
 User 1--N Membership N--1 Organization
 Membership 1--N RoleAssignment
 Organization 1--N OrganizationPerson
 OrganizationPerson 1--N Enrollment N--1 Class
 Course 1--N Class N--1 AcademicPeriod
 Class 1--N TeacherAssignment
 Class 1--N Session 1--N Attendance
 Assignment 1--N AssignmentVersion 1--N SubmissionAttempt
 SubmissionAttempt 1--N EvaluationRevision
 Exam 1--N ExamVersion 1--N ExamAttempt
 ExamAttempt 1--N AnswerRevision
 ExamAttempt 1--N GradeRelease
 Conversation 1--N Participant
 Conversation 1--N Message 1--N MessageRevision
 Conversation 1--N ChangeEvent
 Document 1--N DocumentVersion 1--N Chunk
 DocumentVersion 1--N KnowledgeBinding
 LearningEvidence N--N Insight

CopilotThread 1--N CopilotRun 1--N ToolInvocation

CopilotRun 1--N ActionProposal

Organization/User 1--N Subscription 1--N UsageLedger

به معنی Backend در Relation مخاطب محدود دارد؛ وجود Report نسخه منبع را حفظ می‌کند. هر لینک در Evidence هر Reference نیز والد فیزیکی تمام پیام‌های شخصی اعضا نیست Class یکی نیستند و User و Person. نیست API مجوز پیمایش آن در

پیوست ت منابع و محدوده استناد

منابع پروژه

بخش‌های Use Case. دامنه پیام‌رسان و قواعد Privacy، مدل محصول، عضویت P۱: Makan_Technical_Proposal_v۲/۰.md
با تصمیم جدید صاحب محصول در این نسخه جایگزین شده‌اند Flutter و SQLServer

؛ چهار ناحیه، جریان کار و شناسه صفحات. این نسخه شناسه‌ها را به P۲: Makan_User_Flows_and_Screens_UX_v۱/۰.md
متصل می‌کند Backend و مالک Feature

و خروجی وب و موبایل. پیشنهاد های Tailwind و ReactNative، React، ASP.NETCore، MySQL، پیام جدید صاحب محصول؛ الزام P۳:
اسناد قدیمی خلاف این الزام، مبنای فنی نیستند

منابع رسمی بررسی شده

تاریخ بررسی: ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶. این منابع قابلیت و محدودیت ابزار را پشتیبانی می‌کنند، نه اثبات عملکرد پیاده‌سازی مکان. جزئیات معماری،
ها پیشنهاد این سند Sprint اهداف بار و محدوده

R۱ — .NET؛ سیاست پشتیبانی Microsoft

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core>

R۲ — Oracle/MySQL؛ بسته MySql.EntityFrameworkCore و وابستگی‌ها

<https://www.nuget.org/packages/MySql.EntityFrameworkCore>

R۳ — Pomelo؛ انتشار های رسمی

<https://github.com/PomeloFoundation/Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql/releases>

R۴ — NativeWind؛ نصب نسخه پایدار

<https://www.nativewind.dev/docs/getting-started/installation>

R۵ — NativeWind؛ وضعیت نسخه

<https://www.nativewind.dev/v۵>

R۶ — Expo؛ Monorepo

<https://docs.expo.dev/guides/monorepos/>

R۷ — React؛ ساخت اپ و انتخاب Framework

<https://react.dev/learn/creating-a-react-app>

R۸ — Tailwind؛ نصب در Next.js

<https://tailwindcss.com/docs/installation/framework-guides/nextjs>

R۹ — Expo؛ Development Builds

<https://docs.expo.dev/develop/development-builds/introduction/>

R۱۰ — Expo؛ SecureStore

<https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/securestore/>

R۱۱ — TanStack Query؛ React Native

<https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/react-native>

R۱۲ — MySQL؛ خط انتشار LTS

<https://dev.mysql.com/doc/refman/۸/۴/en/mysql-releases.html>

R۱۳ — MySQL: CREATE DATABASE و SCHEMA

<https://dev.mysql.com/doc/refman/۸.۴/en/create-database.html>

R۱۴ — Microsoft: Concurrency Token در EFCore

<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/saving/concurrency>

R۱۵ — MySQL: Generated Columns

<https://dev.mysql.com/doc/refman/۸.۴/en/create-table-generated-columns.html>

R۱۶ — Microsoft: حفاظت CSRF

<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/anti-request-forgery?view=aspnetcore-۱۰.۰>

R۱۷ — MySQL: CREATE INDEX و Unique

<https://dev.mysql.com/doc/refman/۸.۴/en/create-index.html>

R۱۸ — MySQL: Locking Reads

<https://dev.mysql.com/doc/refman/۸.۴/en/innodb-locking-reads.html>

R۱۹ — MySQL: Isolation Levels

<https://dev.mysql.com/doc/refman/۸.۴/en/innodb-transaction-isolation-levels.html>

R۲۰ — MySQL: Commit ضمنی DDL

<https://dev.mysql.com/doc/refman/۸.۴/en/implicit-commit.html>

R۲۱ — Microsoft: گروه‌های SignalR

<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/groups?view=aspnetcore-۱۰.۰>

R۲۲ — Microsoft: استقرار و مقیاس SignalR

<https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/scale?view=aspnetcore-۱۰.۰>

R۲۳ — OWASP: File Upload

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html

R۲۴ — Qdrant: Multitenancy

<https://qdrant.tech/documentation/manage-data/multitenancy/>

R۲۵ — OWASP: Prompt Injection

<https://genai.owasp.org/llmrisk/llm-۱-prompt-injection/>

R۲۶ — MySQL: Point-in-Time Recovery

<https://dev.mysql.com/doc/refman/۸.۴/en/point-in-time-recovery.html>